# 2009-01



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是__。

A. 栈
B. 队列
C. 树
D. 图

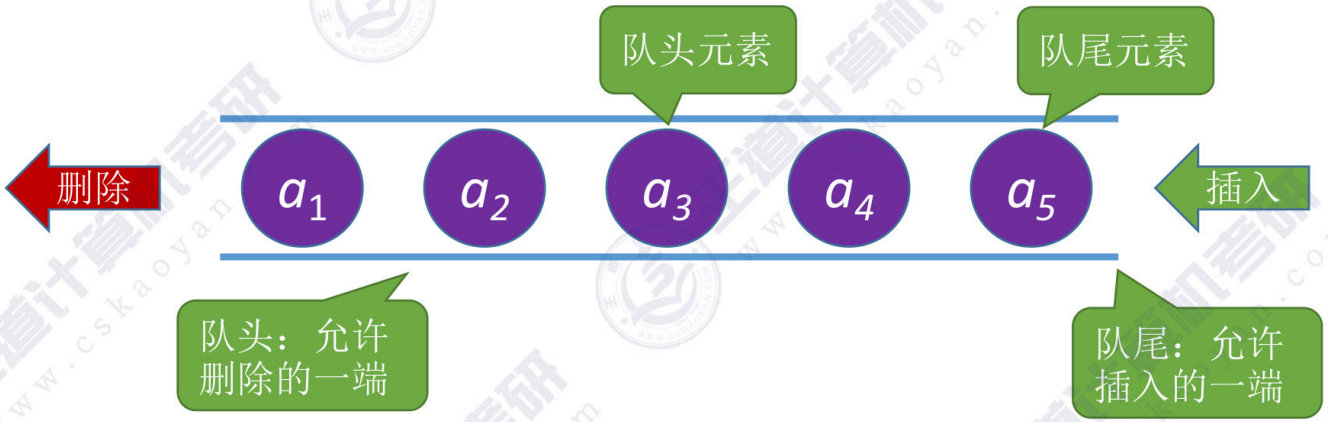
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.1_队列的基本概念 · 原PDF第5页
原课件 3.2.1_队列的基本概念 · PDF p5

# 队列的定义

队列（Queue）是只允许在一端进行插入，在另一端删除的线性表

重要术语：队头、队尾、空队列




队列的特点：先进先出
First In First Out（FIFO）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第110页
王道2027数据结构 §3.3 选择题12原解析

**12．** B

在提取数据时必须保持原来数据的顺序，所以缓冲区的特性是先进先出。

对应原题本第801页；点击此行返回题目。

# 2009-02



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a,b,c,d,e,f,g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 b,d,c,f,e,a,g，则栈 S 的容量至少是__。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

王道知识与解析 · 原解析已定位

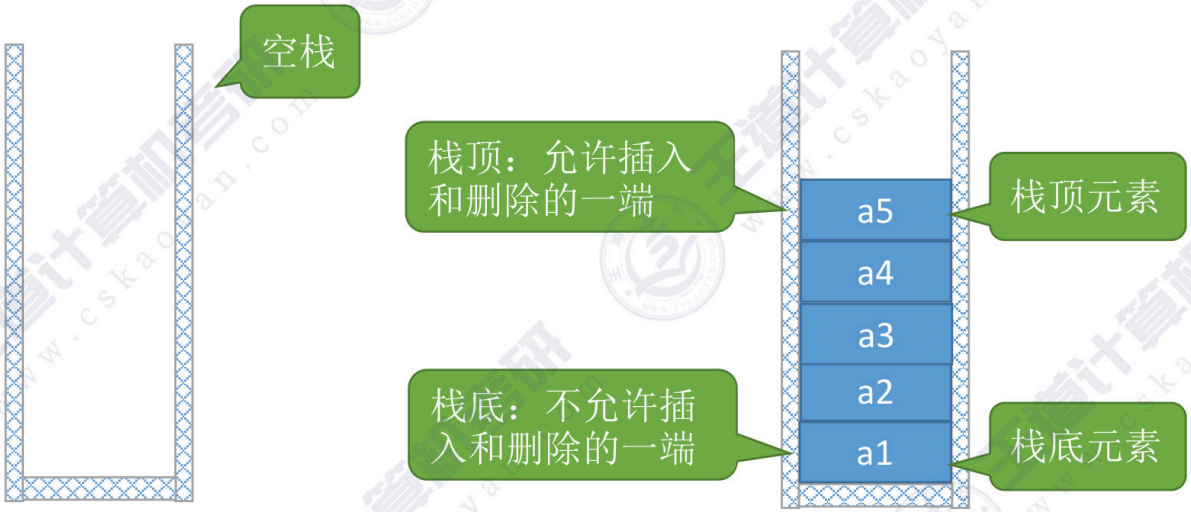
【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第7页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p7

# 栈的定义

栈（Stack）是只允许在一端进行插入或删除操作的线性表

逻辑结构：与普通线性表相同
数据的运算：插入、删除操作有区别

重要术语：栈顶、栈底、空栈




进栈顺序：
a1 → a2 → a3 → a4 → a5

出栈顺序：
a5 → a4 → a3 → a2 → a1

特点：后进先出
Last In First Out （LIFO）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第10页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p10

# 栈的常考题型

进栈顺序：
a → b → c → d → e

有哪些合法的出栈顺序？

n个不同元素进栈，出栈元素不同排列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$ 。上述公式称为卡特兰（Catalan）数，可采用数学归纳法证明（不要求掌握）。

$$\frac{1}{5+1}C_{10}^{5} = \frac{10*9*8*7*6}{6*5*4*3*2*1} = 42$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第802页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第84页
王道2027数据结构 §3.1 选择题26原解析

**26．C**

时刻注意栈的特点是先进后出，下表是出入栈的详细过程。

| 序号 | 说明 | 栈内 | 栈外 | 序号 | 说明 | 栈内 | 栈外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *a* 入栈 | *a* | | 8 | *e* 入栈 | *ae* | *bdc* |
| 2 | *b* 入栈 | *ab* | | 9 | *f* 入栈 | *aef* | *bdc* |
| 3 | *b* 出栈 | *a* | *b* | 10 | *f* 出栈 | *ae* | *bdcf* |
| 4 | *c* 入栈 | *ac* | *b* | 11 | *e* 出栈 | *a* | *bdcfe* |
| 5 | *d* 入栈 | *acd* | *b* | 12 | *a* 出栈 | | *bdcfea* |
| 6 | *d* 出栈 | *ac* | *bd* | 13 | *g* 入栈 | *g* | *bdcfea* |
| 7 | *c* 出栈 | *a* | *bdc* | 14 | *g* 出栈 | | *bdcfeag* |

栈内的最大深度为 3，所以栈 S 的容量至少是 3。

【另解】因为元素的出队顺序和入队顺序相同，所以元素的出栈顺序就是 *b*, *d*, *c*, *f*, *e*, *a*, *g*，因此元素的出入栈次序为 Push(S, *a*), Push(S, *b*), Pop(S, *b*), Push(S, *c*), Push(S, *d*), Pop(S, *d*), Pop(S, *c*), Push(S, *e*), Push(S, *f*), Pop(S, *f*), Pop(S, *e*), Pop(S, *a*), Push(S, *g*), Pop(S, *g*)。初始所需容量为 0，每做一次 Push 操作，容量加 1；每做一次 Pop 操作，容量减 1，记录的容量最大值为 3。

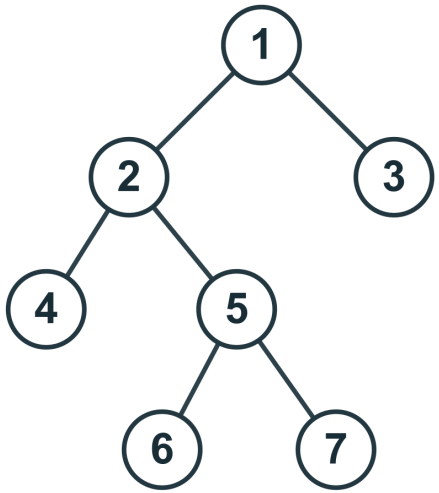
对应原题本第802页；点击此行返回题目。

# 2009-03



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

给定二叉树如右图所示。设 N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是 3,1,7,5,6,2,4，则其遍历方式是__。




A. LRN
B. NRL
C. RLN
D. RNL

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

```
void PreOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        visit(T);                    //访问根结点
        PreOrder(T->lchild);         //递归遍历左子树
        PreOrder(T->rchild);         //递归遍历右子树
    }
}
```

**2．中序遍历（InOrder）**

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，

1）中序遍历左子树；

2）访问根结点；

3）中序遍历右子树。

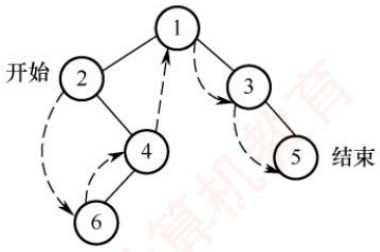



图 5.8　二叉树的中序遍历

考点追踪 ▶▶ **中序序列中结点关系的分析（2017、2024）**

图 5.8 中的虚线表示对该二叉树进行中序遍历的访问路径，所得中序遍历序列为 264135。

对应的递归算法如下：

```
void InOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        InOrder(T->lchild);          //递归遍历左子树
        visit(T);                    //访问根结点
        InOrder(T->rchild);          //递归遍历右子树
    }
}
```

**3．后序遍历（PostOrder）**

若二叉树为空，则不执行任何操作；否则，

1）后序遍历左子树；

2）后序遍历右子树；

3）访问根结点。

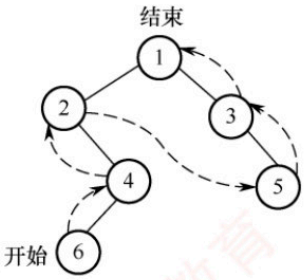



图 5.9　二叉树的后序遍历

图 5.9 中的虚线表示对该二叉树进行后序遍历的访问路径，所得后序遍历序列为 642531。

对应的递归算法如下：

```
void PostOrder(BiTree T){
    if(T!=NULL){
        PostOrder(T->lchild);        //递归遍历左子树
        PostOrder(T->rchild);        //递归遍历右子树
        visit(T);                    //访问根结点
    }
}
```

上述三种遍历算法中，递归遍历左右子树的顺序都是固定的，区别仅在于访问根结点的时机不同。不论采用哪种遍历方法，**每个结点都被访问一次且仅一次**，时间复杂度均为 $O(n)$。在递归实现中，**系统工作栈的深度等于树的高度**，在最坏情况下（如单支树），空间复杂度为 $O(n)$。

**4．层次遍历**

图 5.10 展示了二叉树的层次遍历过程，即按照 1, 2, 3, 4 的层次顺序，以及箭头所指方向，从上到下、从左到右逐层访问二叉树中的各结点。

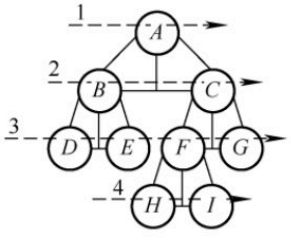



图 5.10　二叉树的层次遍历

对应原题本第803页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第153页（续）
王道2027数据结构 · 二叉树中序、后序遍历及递归实现 · PDF p153

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第168页
王道2027数据结构 §5.3 选择题32原解析

**32．D**

分析遍历后的结点序列，可以看出根结点是在中间被访问的，而且右子树结点在左子树之前，则遍历的方法是 RNL。本题考查的遍历方法并不是二叉树遍历的 3 种基本遍历方法，对于考生而言，重要的是掌握遍历的思想。

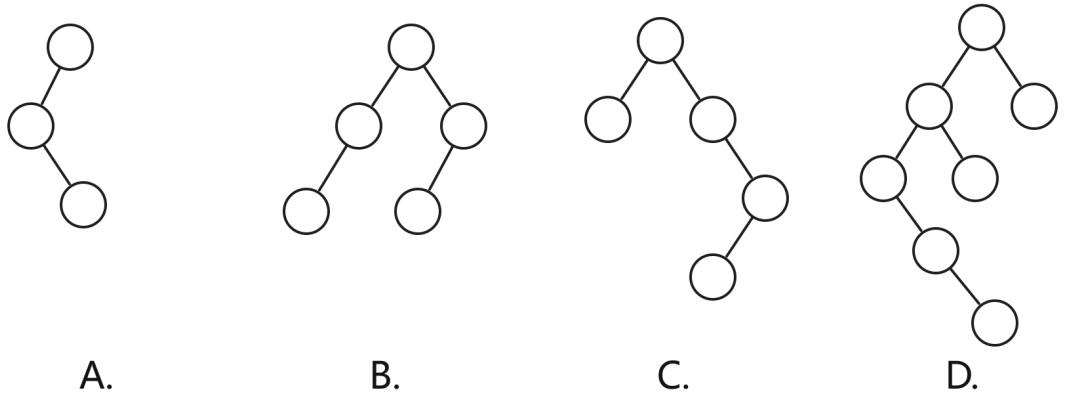
对应原题本第803页；点击此行返回题目。

# 2009-04



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是__。




A. 见题图（A）
B. 见题图（B）
C. 见题图（C）
D. 见题图（D）

王道知识与解析 · 原解析已定位

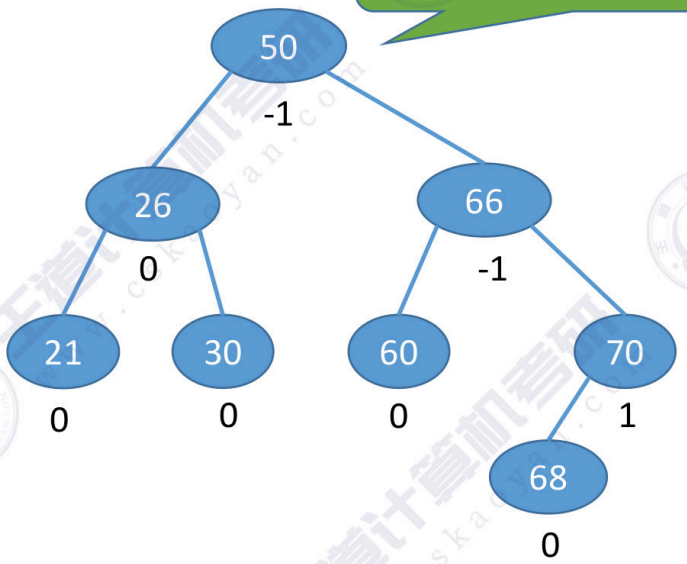
【对应知识】7.3.2_1 平衡二叉树 · 原PDF第3页
原课件 7.3.2_1 平衡二叉树 · PDF p3

# 平衡二叉树的定义

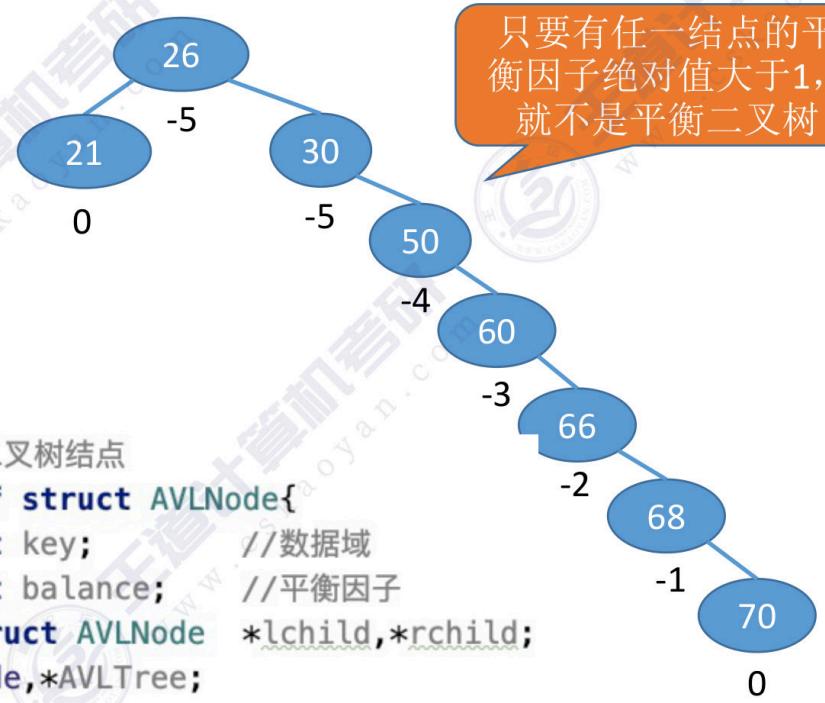
G. M. Adelson-Velsky和
E. M. Landis

平衡二叉树（Balanced Binary Tree），简称平衡树（AVL树）——树上任一结点的左子树和右子树的高度之差不超过1。
结点的平衡因子=左子树高-右子树高。

平衡二叉树结点的平衡因子的值只可能是-1、0或1。




只要有任一结点的平衡因子绝对值大于1，就不是平衡二叉树




```
//平衡二叉树结点
typedef struct AVLNode{
    int key;          //数据域
    int balance;      //平衡因子
    struct AVLNode  *lchild,*rchild;
}AVLNode,*AVLTree;
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第804页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第310页
王道2027数据结构 §7.3 选择题23原解析

**23．** B

根据平衡二叉树的定义，任意结点的左右子树高度差的绝对值不超过 1。而其余 3 个答案均可以找到不满足条件的结点。答题时可以把每个非叶结点的平衡因子都写出来。

对应原题本第804页；点击此行返回题目。

# 2009-05



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是__。

A. 39
B. 52
C. 111
D. 119

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.2.1_2 二叉树的性质 · 原PDF第8页
原课件 5.2.1_2 二叉树的性质 · PDF p8

# 知识回顾与重要考点

二叉树：

- $n_0 = n_2 + 1$
- 第 i 层至多有 $2^{i-1}$ 个结点（i≥1）
- 高度为h的二叉树至多有 $2^h - 1$个结点

完全二叉树：

- 具有$n$个（$n > 0$）结点的完全二叉树的高度h为$\lceil \log_2(n+1) \rceil$或$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$
- 对于完全二叉树，可以由的结点数 n 推出为0、1和2的结点个数为$n_0$、$n_1$和$n_2$（突破点：完全二叉树最多只会有一个度为1的结点）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第150页
王道2027数据结构 §5.2 选择题25原解析

**25.** C

第 6 层有叶结点，完全二叉树的高度可能为 6 或 7，显然树高为 7 时结点最多。完全二叉树与满二叉树相比，只是在最下一层的右边缺少部分叶结点，而最后一层之上是个满二叉树，且只有最后两层上有叶结点。若第 6 层上有 8 个叶结点，则前 6 层为满二叉树，而第 7 层缺失 $8\times2=16$ 个叶结点，所以完全二叉树的结点数最多为 $2^7-1-16=111$。

对应原题本第805页；点击此行返回题目。

# 2009-06



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点 u 是结点 v 的父结点的父结点，则在原来的森林中，u 和 v 可能具有的关系是__。

I. 父子关系

II. 兄弟关系

III. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

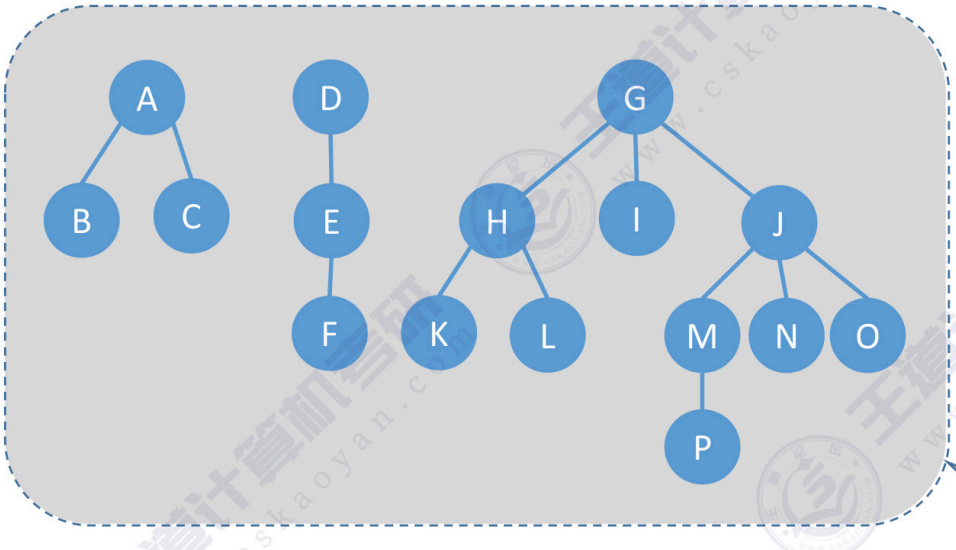
A. 只有 II
B. I 和 II
C. I 和 III
D. I、II 和 III

王道知识与解析 · 原解析已定位

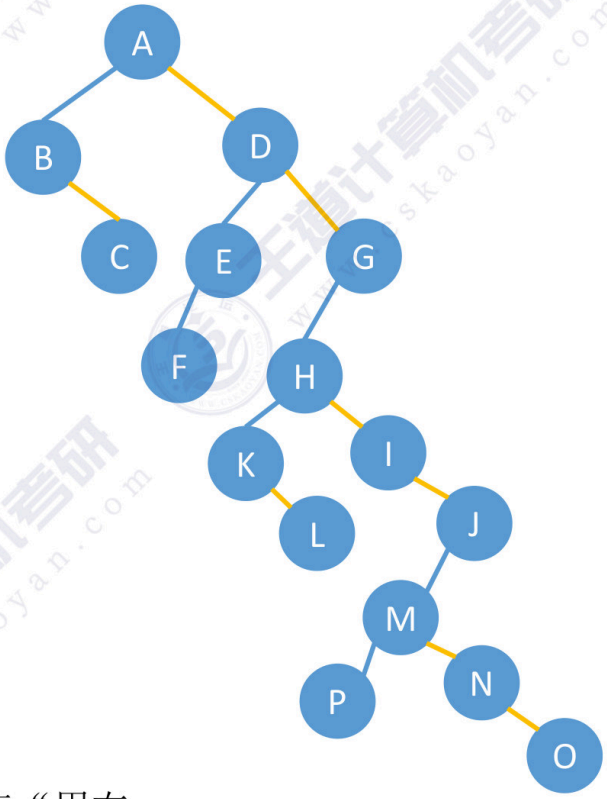
【对应知识】5.4.2 树、森林与二叉树的转换 · 原PDF第5页
原课件 5.4.2 树、森林与二叉树的转换 · PDF p5

# 森林→二叉树 的转换

注意：森林中各棵树的根节点视为平级的兄弟关系



孩子兄弟表示法




**森林→二叉树 转换技巧：**

①先把所有树的根结点画出来，在二叉树中用右指针串成糖葫芦。

②按“森林的层序”依次处理每个结点。

处理一个结点的方法是：如果当前处理的结点在树中有孩子，就把所有孩子结点“用右指针串成糖葫芦”，并在二叉树中把第一个孩子挂在当前结点的左指针下方

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第806页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第189页
王道2027数据结构 §5.4 选择题15原解析

**15．B**

森林与二叉树的转换规则为“左孩子右兄弟”。在最后生成的二叉树中，父子关系在对应森林关系中可能是兄弟关系或者原本就是父子关系。

说法 I：若结点 $v$ 是结点 $u$ 的第二个孩子结点，转换时，结点 $v$ 就变成结点 $u$ 第一个孩子的右孩子，符合要求。说法 II：结点 $u$ 和 $v$ 是兄弟结点的关系，但二者之中还有一个兄弟结点 $k$，则转换后结点 $v$ 就变为结点 $k$ 的右孩子，而结点 $k$ 则是结点 $u$ 的右孩子，符合要求。

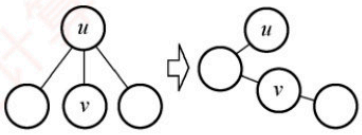



图 I

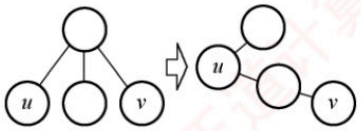



图 II

说法 III：若结点 $u$ 的父结点与 $v$ 的父结点是兄弟关系，则转换后，结点 $u$ 和 $v$ 分别在两者最左父结点的两棵子树中，不可能出现在同一条路径中。

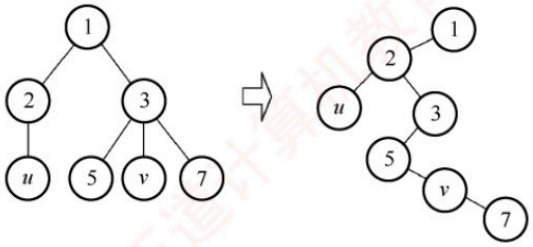
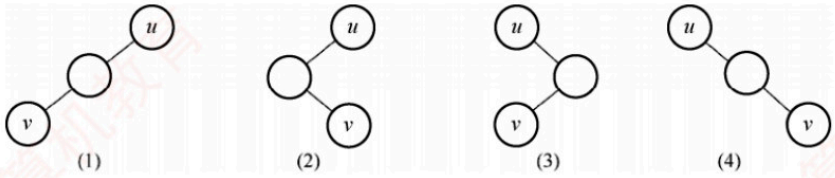



图 III

【另解】由题意可知 $u$ 是 $v$ 的父结点的父结点，如下图所示，有四种情况：




根据树与二叉树的转换规则，将这四种情况转换成树中结点的关系。（1）在原来的树中 $u$ 是 $v$ 的父结点的父结点；（2）在树中 $u$ 是 $v$ 的父结点；（3）在树中 $u$ 是 $v$ 的父结点的兄弟；（4）在树中 $u$ 与 $v$ 是兄弟关系。由此可知说法 I 和 II 正确。

对应原题本第806页；点击此行返回题目。

# 2009-07



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是__。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减 1

III. 至少有一个顶点的度为 1

A. 只有 I
B. 只有 II
C. I 和 II
D. I 和 III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.1.1 图的基本概念 · 原PDF第26页
原课件 6.1.1 图的基本概念 · PDF p26

# 知识回顾与重要考点

常见考点：

对于n个顶点的无向图G，

- 所有顶点的度之和=2|E|
- 若G是连通图，则最少有 n-1 条边（树），若 |E|>n-1，则一定有回路
- 若G是非连通图，则最多可能有 $C_{n-1}^2$ 条边
- 无向完全图共有 $C_n^2$ 条边

对于n个顶点的有向图G，

- 所有顶点的出度之和=入度之和=|E|
- 所有顶点的度之和=2|E|
- 若G是强连通图，则最少有 n 条边（形成回路）
- 有向完全图共有 $2C_n^2$ 条边

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第807页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第212页
王道2027数据结构 §6.1 选择题15原解析

**15.** A

每条边都连接了两个顶点，在计算顶点的度之和时每条边都被计算了两次，所以所有顶点的度之和偶数。无向连通图对应的生成树也是无向连通图，但此时边数等于顶点数减 1，说法 II 错误。考虑 2 个或以上的顶点恰好构成一个环的情况，此时每个顶点的度都为 2，说法 III 错误。

对应原题本第807页；点击此行返回题目。

# 2009-08



数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列叙述中，不符合m阶B树定义要求的是__。

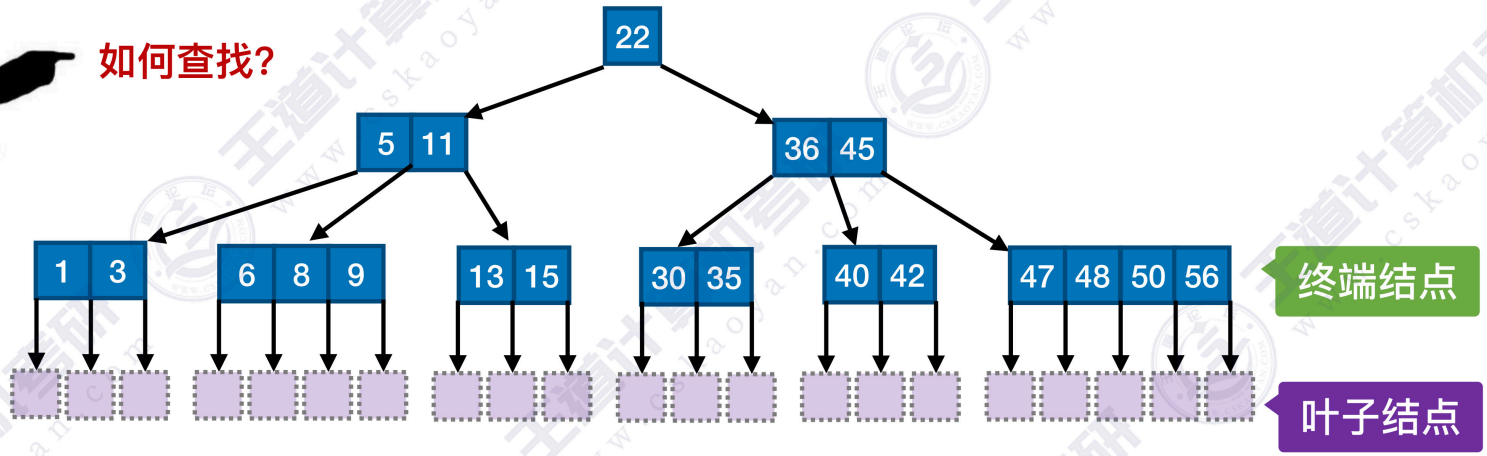
A. 根结点最多有m棵子树
B. 所有叶结点都在同一层上
C. 各结点内关键字均升序或降序排列
D. 叶结点之间通过指针链接

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.1_1 B树 · 原PDF第19页
原课件 7.4.1_1 B树 · PDF p19

# 知识回顾与重要考点

如何查找?




m阶B树的核心特性：

尽可能“满”

1） 根节点的子树数∈[2, m]，关键字数∈[1, m−1]。
其他结点的子树数∈[$\lceil m/2 \rceil$, m]；关键字数∈[$\lceil m/2 \rceil$−1, m−1]

尽可能“平衡”

2）对任一结点，其所有子树高度都相同

3）关键字的值：子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<….（类比二叉查找树 左<中<右）

含n个关键字的m叉B树，$log_m(n+1) \le h \le log_{\lceil m/2 \rceil} \frac{n+1}{2} + 1$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第808页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第325页
王道2027数据结构 §7.4 选择题14原解析

**14.** D

$m$ 阶 B 树不要求将各叶结点之间用指针链接。选项 D 描述的实际上是 B+树。

对应原题本第808页；点击此行返回题目。

# 2009-09



数据结构 | 单项选择题 · 2 分

已知关键字序列5,8,12,19,28,20,15,22是小根堆（最小堆），插入关键字3，调整后得到的小根堆是__。

A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19
B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28
C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19
D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

## 王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第366页
王道2027数据结构 · 建堆及堆排序复杂度 · PDF p366

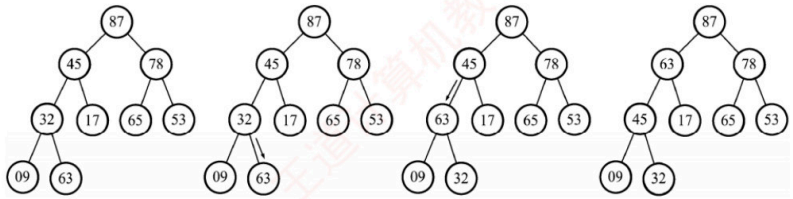



图 8.8　大根堆的插入操作示例

考点追踪 ▶▶ 堆在海量数据中选出最小 $k$ 个数的应用及效率分析（2022）

堆排序适用于大规模数据的排序场景，还常用于解决 Top-K 问题。例如，在 1 亿个数中选出最大的 100 个数。首先使用一个大小为 100 的数组，读入前 100 个数，构建小顶堆，而后依次读入后续数字，若小于堆顶则舍弃，否则用该数替换堆顶并向下调整，待数据读取完毕，堆中 100 个数为所求。此方法的时间复杂度为 $O(n\log_2 k)$，空间复杂度为 $O(k)$，效率远高于全排序。

堆排序算法的性能分析如下。

**空间效率**：仅使用了常数个辅助单元，空间复杂度为 $O(1)$。

**时间效率**：建堆的时间复杂度为 $O(n)$，随后需进行 $n-1$ 次堆顶输出与调整操作，每次调整的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。因此，堆排序在最好、最坏和平均情况下的时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

**稳定性**：在堆调整过程中，相等关键字的元素可能因交换而改变其原始相对位置，因此堆排序是不稳定的排序算法。例如，表 $L=\{1,\mathbf{2},2\}$，建堆时可能将 **2** 交换到堆顶，此时 $L=\{\mathbf{2},1,2\}$，最终排序序列为 $L=\{1,2,\mathbf{2}\}$，显然，2 与 **2** 的相对次序已发生变化。

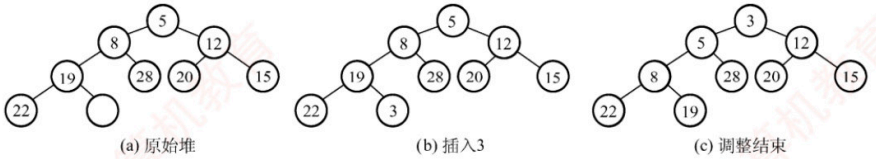
【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第366页（续）
王道2027数据结构 · 建堆及堆排序复杂度 · PDF p366

**适用性**：堆排序依赖完全二叉树的随机访问特性，因此仅适用于顺序存储的线性表。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第371页
王道2027数据结构 §8.4 选择题15原解析

**15.** A

插入关键字 3 后，堆的变化过程如下图所示。



# 2009-10



数据结构 | 单项选择题 · 2 分

若数据元素序列11,12,13,7,8,9,23,4,5是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是__。

A. 冒泡排序
B. 插入排序
C. 选择排序
D. 二路归并排序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

## 8.6 各种内部排序算法的比较及应用

### 8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

**从时间复杂度看**：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

**从空间复杂度看**：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

**从稳定性看**：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的适用性（2017）

**从适用性看**：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的过程特征（2012）

**从过程特征看**：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

**表 8.1 各种排序算法的性质**

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页（续）
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

| 算法种类 | 时间复杂度 | | | 空间复杂度 | 是否稳定 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 最好情况 | 平均情况 | 最坏情况 | | |
| 直接插入排序 | $O(n)$ | $O(n^2)$ | $O(n^2)$ | $O(1)$ | 是 |
| 冒泡排序 | $O(n)$ | $O(n^2)$ | $O(n^2)$ | $O(1)$ | 是 |
| 简单选择排序 | $O(n^2)$ | $O(n^2)$ | $O(n^2)$ | $O(1)$ | 否 |
| 希尔排序 | | | | $O(1)$ | 否 |
| 快速排序 | $O(n\log_2 n)$ | $O(n\log_2 n)$ | $O(n^2)$ | $O(\log_2 n)$ | 否 |
| 堆排序 | $O(n\log_2 n)$ | $O(n\log_2 n)$ | $O(n\log_2 n)$ | $O(1)$ | 否 |
| 2 路归并排序 | $O(n\log_2 n)$ | $O(n\log_2 n)$ | $O(n\log_2 n)$ | $O(n)$ | 是 |
| 基数排序 | $O(d(n+r))$ | $O(d(n+r))$ | $O(d(n+r))$ | $O(r)$ | 是 |

## 8.6.2 内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

**1．选取排序算法需要考虑的因素**

1）待排序元素的个数 $n$。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

**2．排序算法选型小结**

1）若 $n$ 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 $n$ 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。
4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 $n$ 个关键字的随机排列，任何基于比较的排序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。
5）若 $n$ 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。
6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第390页
王道2027数据结构 §8.6 选择题13原解析

**13．B**

每趟冒泡和选择排序后，总会有一个元素被放置在最终位置上。显然，这里{11, 12}和{4, 5}所处的位置并不是最终位置，因此不可能是冒泡和选择排序。2 路归并算法经过第二趟后应该是每 4 个元素有序的，但{11、12、13、7}并非有序，因此也不可能是 2 路归并排序。

对应原题本第810页；点击此行返回题目。

# 2009-11



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据是__。

A. 指令操作码的译码结果
B. 指令和数据的寻址方式
C. 指令周期的不同阶段
D. 指令和数据所在的存储单元

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第218页
王道教材 §5.2 选择题10 原解析

**10. C**

虽然指令和数据都以二进制形式存放在存储器中，但 CPU 可以根据指令周期的不同阶段来区分是指令还是数据，通常在取指阶段取出的是指令，在执行阶段取出的是数据。本题容易误选选项 A，需要清楚的是，CPU 只有在确定取出的是指令后，才会将其操作码送去译码，因此不可能依据译码的结果来区分指令和数据。

# 2009-12



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

一个C语言程序在一台32位机器上运行。程序中定义了三个变量x、y和z，其中x和z为int型，y为short型。当x=127，y=-9时，执行赋值语句z=x+y后，x、y和z的值分别是__。

A. x=0000007FH, y=FFF9H, z=00000076H
B. x=0000007FH, y=FFF9H, z=FFFF0076H
C. x=0000007FH, y=FFF7H, z=FFFF0076H
D. x=0000007FH, y=FFF7H, z=00000076H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第63页
王道教材 §2.2 选择题25 原解析

**25. D**

C 语言中的整型数据为补码形式，int 型为 32 位，short 型为 16 位，因此 x、y 的机器数写为 0000 007FH、FFF7H。执行 z = x + y 时，x 为 int 型，y 为 short 型，因此需将 y 的类型强制转换为 int 型，在机器中通过符号位扩展实现，y 的符号位为 1，因此在 y 的前面添加 16 个 1，即可将 y 强制转换为 int 型，其十六进制形式为 FFFF FFF7H。然后执行加法，即 0000 007FH + FFFF FFF7H = 0000 0076H，其中最高位的进位 1 自然丢弃。

# 2009-13



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为5位和7位（均含2位符号位）。若有二个数 X=$2^7$×29/32，Y=$2^5$×5/8，则用浮点加法计算 X+Y 的最终结果是__。

A. 00111 1100010
B. 00111 0100010
C. 01000 0010001
D. 发生溢出

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第81页
王道教材 §2.3 选择题26 原解析

**26.** D

$X$ 的浮点数格式为 00, 111; 00, 11101（分号前为阶码，分号后为尾数），$Y$ 的浮点数格式为 00, 101; 00, 10100。然后根据浮点数的加法步骤进行运算。

① 对阶。$X$、$Y$ 阶码相减，即 00, 111 − 00, 101 = 00, 111 + 11, 011 = 00, 010，可知 $X$ 的阶码比 $Y$ 的阶码大 2（这一步可直接目测）。根据小阶码向大阶码看齐的原则，将 $Y$ 的阶码加 2，尾数右移 2 位，将 $Y$ 变为 00, 111; 00, 00101。

② 尾数相加。即 00, 11101 + 00, 00101 = 01, 00010，尾数相加结果符号位为 01，因此需要右规。

③ 规格化。将尾数右移 1 位，阶码加 1，得 $X+Y$ 为 01, 000; 00, 10001。

④ 判断溢出。阶码符号位为 01，说明发生溢出。

本题容易误选选项 B、C，因为选项 B、C 本身并无计算错误，只是它们不是最终结果，选项 B 少了第 3 步和第 4 步，选项 C 少了第 4 步。

# 2009-14



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机的Cache共有16块，采用2路组相联映射方式（即每组2块）。每个主存块大小为32B，按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是__。

A. 0
B. 1
C. 4
D. 6

王道知识与解析 · 原解析已定位
王道原题干扰选项B为2，本题为1；正确选项均为C（组号4）。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第137页
王道教材 §3.5 选择题29 原解析

**29．C**

因为 Cache 共有 16 块，采用 2 路组相联映射方式，共分为 8 组，组号为 0, 1, 2,…, 7，组号占 3 位。主存块大小为 32B，按字节编址，块内地址占 5 位。主存单元地址 129＝0…0 100 00001，后 5 位是块内地址，块内地址的前 3 位是组号，所以将映射到组号 4 的任意一个 Cache 块中。

# 2009-15

某计算机主存容量为64KB，其中ROM区为4KB，其余为RAM区，按字节编址。现要用2K×8位的ROM芯片和4K×4位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是__。

A. 1、15
B. 2、15
C. 1、30
D. 2、30

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第113页
王道教材 §3.3 选择题10 原解析

**10.** D

首先确定 ROM 的个数，ROM 区为 4KB，选用 2K×8 位的 ROM 芯片，需要(4K×8)÷(2K×8) = 2 片，采用字扩展方式；RAM 区为 60KB，选用 4K×4 位的 RAM 芯片，需要(60K×8)÷(4K×4) = 30 片，采用字和位同时扩展的方式。

# 2009-16



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某机器字长为16位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一个字节为操作码字段，第二个字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是__。

A. 2006H
B. 2007H
C. 2008H
D. 2009H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第180页
王道教材 §4.2 选择题23 原解析

**23.** C

相对寻址 EA = (PC) + A，首先计算取指令后的 PC 值。转移指令由 2 字节组成，每取一字节 PC 加 1，取指令后的 PC 值为 2002H，因此 EA = (PC) + A = 2002H + 06H = 2008H。本题易误选选项 A 或 B，选项 A 未考虑 PC 值的自动更新，选项 B 虽然考虑了 PC 值的自动更新，但未注意到该转移指令是一条 2 字节指令，PC 值应是“+2”而不是“+1”。

# 2009-17



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于RISC的叙述中，错误的是__。

A. RISC普遍采用微程序控制器
B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
C. RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多
D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对 CISC 少

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第205页
王道教材 §4.4 选择题05 原解析

**05.** A

相对于 CISC，RISC 的特点是：指令条数少；指令长度固定，指令格式和寻址种类少；只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作均在寄存器之间进行；CPU 中通用寄存器多；大部分指令在一个时钟周期内完成；以硬布线逻辑为主，不用或少用微程序控制。B、C 和 D 都是 RISC 的特点。RISC 的速度快，因此普遍采用硬布线控制器，选项 A 错误。

# 2009-18



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机的指令流水线由四个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段之间的缓存时间）分别为90ns、80ns、70ns、和60ns，则该计算机的CPU时钟周期至少是__。

A. 90ns
B. 80ns
C. 70ns
D. 60ns

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第274页
王道教材 §5.6 选择题19 原解析

**19. A**

时钟周期应以各功能段的最长执行时间为准，否则用时长的流水段将不能正确完成。

# 2009-19



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是__。

A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易
B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易
D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第252页
王道教材 §5.4 选择题21 原解析

**21. D**

微程序控制器采用了“存储程序”的原理，每条机器指令对应一个微程序，因此修改和扩充容易，灵活性好，但每条指令的执行都要访问控制存储器，所以速度慢。硬布线控制器采用专门的逻辑电路实现，其速度主要取决于逻辑电路的延迟，因此速度快，但修改和扩展困难，灵活性差。

# 2009-20

假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4B信息，一个总线周期占用2个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是__。

A. 10MB/s
B. 20MB/s
C. 40MB/s
D. 80MB/s

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第294页
王道教材 §6.1 选择题16 原解析

**16. B**

总线带宽是指单位时间内总线上传输数据的位数，通常用每秒传送信息的字节数来衡量，单位为 B/s。由题意可知，在 1 个总线周期（=2 个时钟周期）内传输了 4 字节信息，时钟周期 = 1/10MHz = 0.1μs，因此总线带宽为 $4B \div (2 \times 0.1\mu s) = 4B \div (0.2 \times 10^{-6} s) = 20MB/s$。

# 2009-21



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假设某计算机的存储系统由Cache和主存组成，某程序执行过程中访存1000次，其中访问Cache缺失（未命中）50次，则Cache的命中率是__。

A. 5%
B. 9.5%
C. 50%
D. 95%

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第137页
王道教材 §3.5 选择题28 原解析

**28.** D

命中率 = Cache 命中次数/总访问次数。注意看清题目，题中说明的是缺失 50 次，而不是命中 50 次，仔细审题是做对题的第一步。

# 2009-22



组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，能引起外部中断的事件是__。

A. 键盘输入
B. 除数为0
C. 浮点运算下溢
D. 访存缺页

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第332页
王道教材 §7.3 选择题33 原解析

**33.** A

外部中断是指 CPU 执行指令以外的事件产生的中断，通常指来自 CPU 与内存以外的中断。选项 A 中键盘输入属于外部事件，每次键盘输入 CPU 都需要执行中断以读入输入数据，所以能引起外部中断。选项 B 中除数为 0 属于异常，也就是内中断，发生在 CPU 内部。选项 C 中浮点运算下溢将按机器零处理，不会产生中断。而选项 D 中访存缺页属于 CPU 执行指令时产生的中断，也不属于外部中断。所以能产生外部中断的只能是输入设备键盘。

# 2009-23



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

单处理机系统中，可并行的是__。

I. 进程与进程

II. 处理机与设备

III. 处理机与通道

IV. 设备与设备

A. I、II和III
B. I、II和IV
C. I、III和IV
D. II、III和IV

## 王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第47页
王道2027操作系统：并行与并发的区别

**1．并行性与并发性的区别和联系**

并行性与并发性是两个既相似又有区别的概念。**并行性**是指多个事件在同一时刻发生，而**并发性**是指多个事件在同一时间间隔内发生。在多道程序环境下，并发性表现为宏观上多个程序同时运行；但在单处理器系统中，任一时刻仅能执行一个程序，因此微观上这些程序分时交替执行。若系统配备多个处理器，则可将并发执行的程序分配至不同处理器，实现真正的并行。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第349页
王道2027操作系统 §5.2 选择题36原解析

**36．** D

在单 CPU 系统中，同一时刻只能有一个进程占用 CPU，因此进程之间不能并行执行。通道是独立于 CPU、控制输入/输出的设备，两者可以并行。显然，处理器与设备是可以并行的。设备与设备也是可以并行的，比如显示屏与打印机是可以并行工作的。

# 2009-24



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是__。

A. 时间片轮转调度算法
B. 短进程优先调度算法
C. 先来先服务调度算法
D. 高响应比优先调度算法

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_1 调度算法：先来先服务、最短作业优先、最高响应比优先 · 原PDF第13页
王道原课件：2.2.5_1 调度算法：先来先服务、最短作业优先、最高响应比优先

# 高响应比优先（HRRN, Highest Response Ratio Next）

HRRN

- 算法思想：要综合考虑作业/进程的等待时间和要求服务的时间
- 算法规则：在每次调度时先计算各个作业/进程的响应比，选择响应比最高的作业/进程为其服务

$$响应比 = \frac{等待时间+要求服务时间}{要求服务时间}$$

响应比 ≥ 1

- 用于作业/进程调度：即可用于作业调度，也可用于进程调度
- 是否可抢占？非抢占式的算法。因此只有当前运行的作业/进程主动放弃处理机时，才需要调度，才需要计算响应比
- 优缺点
- 是否会导致饥饿

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第824页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第103页
王道2027操作系统 §2.2 选择题37原解析

**37．D**

响应比 =（等待时间 + 执行时间）/执行时间。它综合考虑了每个进程的等待时间和执行时间，对于同时到达的长进程和短进程，短进程会优先执行，以提高系统吞吐量；而长进程的响应比可以随等待时间的增加而提高，不会产生进程无法调度的情况。

对应原题本第824页；点击此行返回题目。

# 2009-25



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某计算机系统中有8台打印机，由K个进程竞争使用，每个进程最多需要3台打印机。该系统可能会发生死锁的K的最小值是__。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.1 死锁的概念 · 原PDF第6页
王道原课件：2.4.1 死锁的概念

# 死锁产生的必要条件

产生死锁必须同时满足一下四个条件，只要其中任一条件不成立，死锁就不会发生。

互斥条件：只有对必须互斥使用的资源的争抢才会导致死锁（如哲学家的筷子、打印机设备）。像内存、扬声器这样可以同时让多个进程使用的资源是不会导致死锁的（因为进程不用阻塞等待这种资源）。

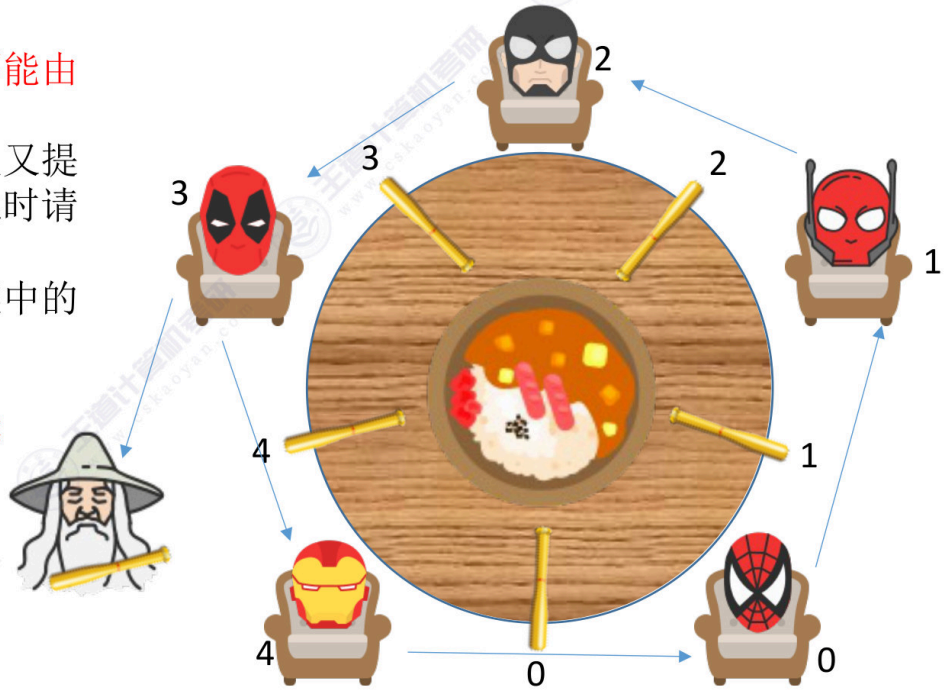
不剥夺条件：进程所获得的资源在未使用完之前，不能由其他进程强行夺走，只能主动释放。

请求和保持条件：进程已经保持了至少一个资源，但又提出了新的资源请求，而该资源又被其他进程占有，此时请求进程被阻塞，但又对自己已有的资源保持不放。

循环等待条件：存在一种进程资源的循环等待链，链中的每一个进程已获得的资源同时被下一个进程所请求。

注意！发生死锁时一定有循环等待，但是发生循环等待时未必死锁（循环等待是死锁的必要不充分条件）

如果同类资源数大于1，则即使有循环等待，也未必发生死锁。但如果系统中每类资源都只有一个，那循环等待就是死锁的充分必要条件了。




王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第825页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第182页
王道2027操作系统 §2.4 选择题34原解析

**34．C**

这类题可用到组合数学中鸽巢原理的思想。考虑最极端的情况，因为每个进程最多需要 3 台打印机，若每个进程已经占有了 2 台打印机，则只要还有多的打印机，总能满足一个进程达到 3 台的条件，然后顺利执行，所以将 8 台打印机分给 $K$ 个进程，每个进程有 2 台打印机，这个情况就是极端情况，$K$ 为 4。或者，假设 $M$ 是打印机的数量，$K$ 是进程的数量，$R$ 是每个进程最多需要打印机的数量。根据死锁公式逆推可得，若 $M \leqslant K(R-1)$，则系统可能发生死锁。将本题的数据代入，得到 $8 \leqslant K(3-1)$，即 $K \geqslant 4$，因此系统可能发生死锁的 $K$ 的最小值是 4。

对应原题本第825页；点击此行返回题目。

# 2009-26



操作系统 单项选择题 · 2 分

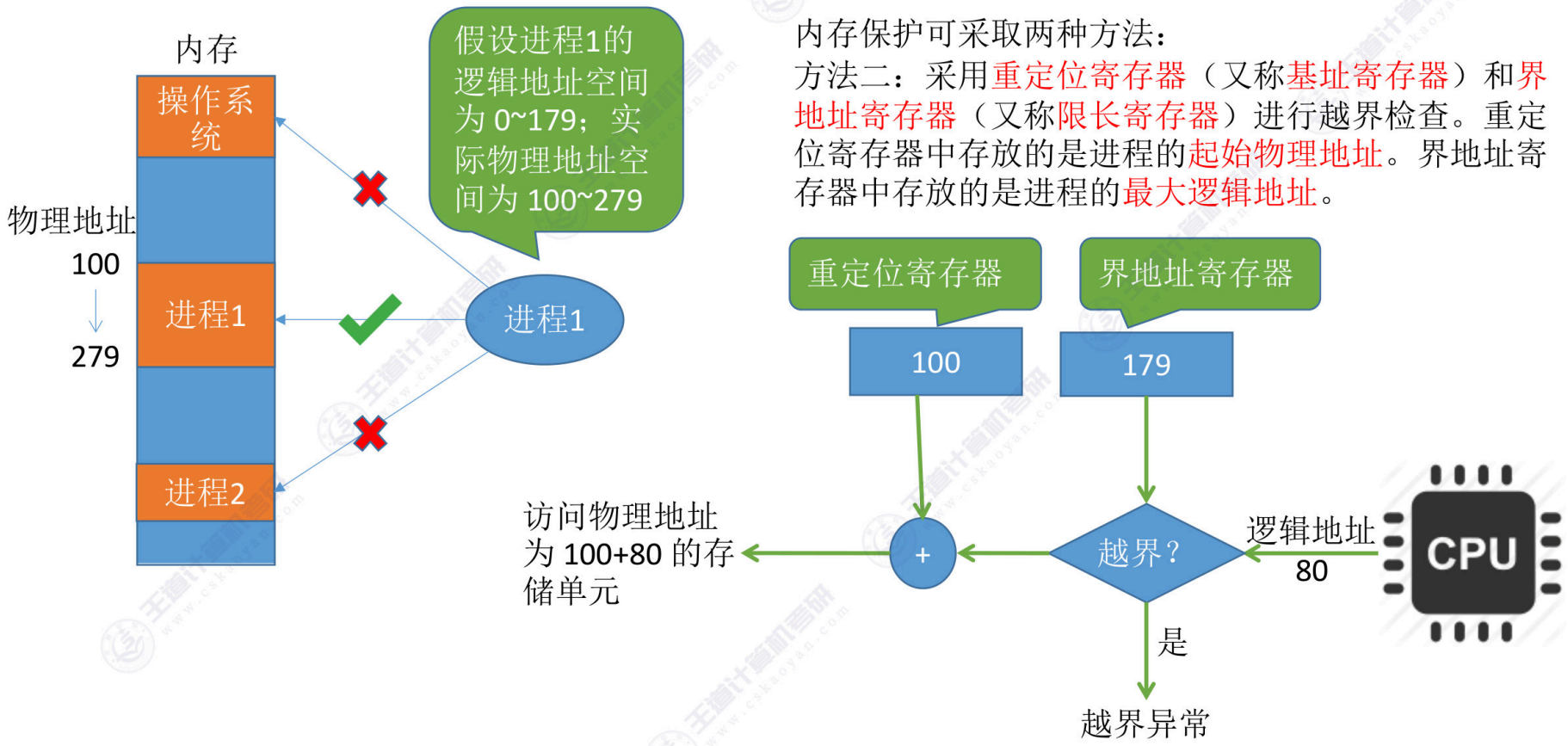
分区分配内存管理方式的主要保护措施是__。

A. 界地址保护
B. 程序代码保护
C. 数据保护
D. 栈保护

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.1_2 内存管理的概念 · 原PDF第9页
王道原课件：3.1.1_2 内存管理的概念

# 内存保护




对应原题本第826页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第218页
王道2027操作系统 §3.1 选择题59原解析

**59．A**

每个进程都拥有自己独立的进程空间，若一个进程在运行时所产生的地址在其地址空间之外，则发生地址越界，因此需要进行界地址保护，即当程序要访问某个内存单元时，由硬件检查是否允许，若允许，则执行，否则产生地址越界中断。

对应原题本第826页；点击此行返回题目。

# 2009-27



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

一个分段存储管理系统中，地址长度为32位，其中段号占8位，则最大段长是__。

A. $2^8B$

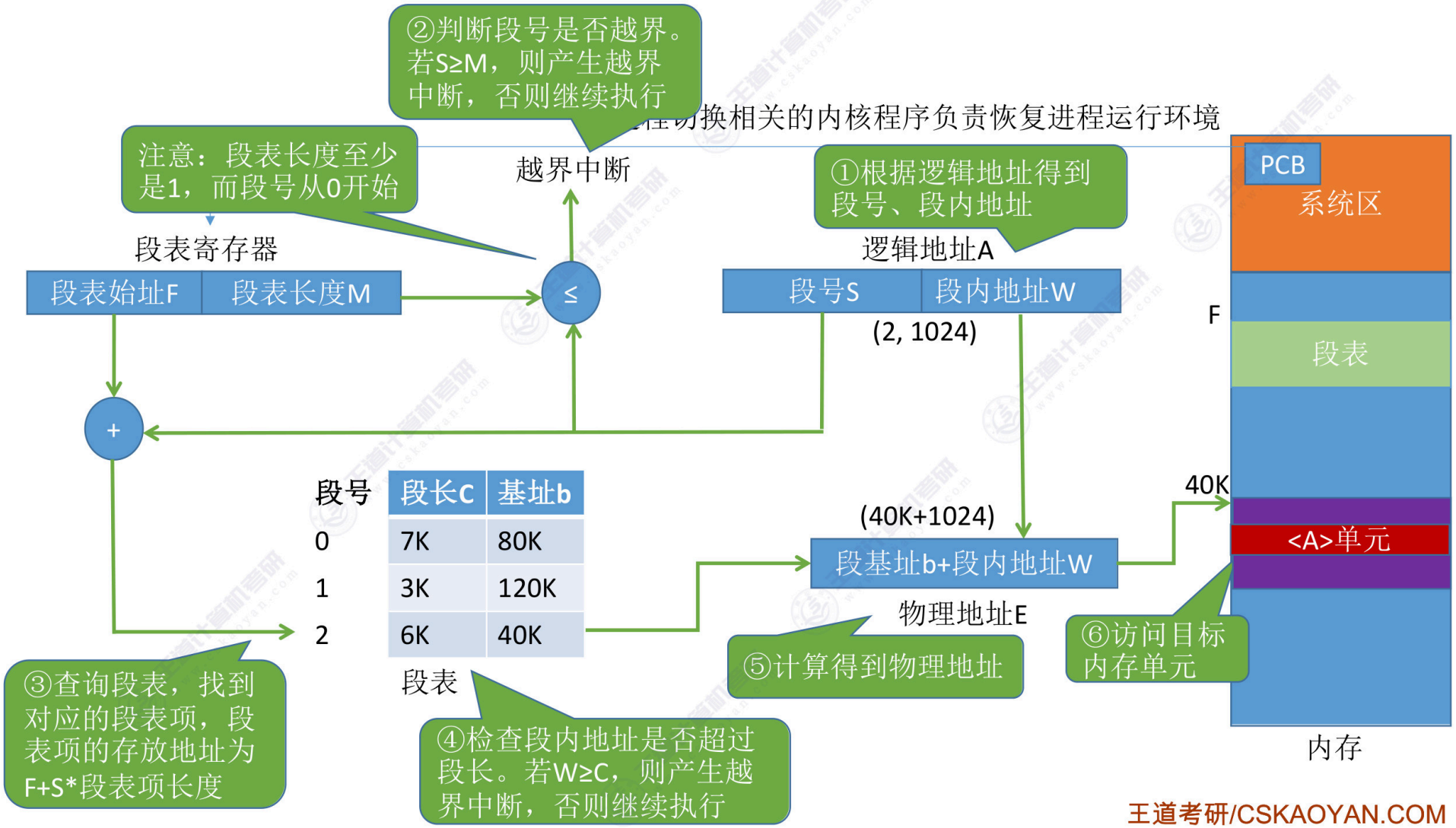
B. $2^{16}B$

C. $2^{24}B$

D. $2^{32}B$

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.4 基本分段存储管理方式 · 原PDF第7页
王道原课件：3.1.4 基本分段存储管理方式




对应原题本第827页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第218页
王道2027操作系统 §3.1 选择题60原解析

**60．C**

分段存储管理的逻辑地址分为段号和位移量两部分，段内位移的最大值就是最大段长。地址长度为 32 位，段号占 8 位，因此位移量占 $32-8=24$ 位，因此最大段长为 $2^{24}$B。

对应原题本第827页；点击此行返回题目。

# 2009-28



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是__。

A. 连续结构
B. 索引结构
C. 链式结构且磁盘块定长
D. 链式结构且磁盘块变长

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第27页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

# 索引分配（总结）

索引分配允许文件离散地分配在各个磁盘块中，系统会为每个文件建立一张索引表，索引表中记录了文件的各个逻辑块对应的物理块（索引表的功能类似于内存管理中的页表——建立逻辑页面到物理页之间的映射关系）。索引表存放的磁盘块称为索引块。文件数据存放的磁盘块称为数据块。

若文件太大，索引表项太多，可以采取以下三种方法解决：

①链接方案：如果索引表太大，一个索引块装不下，那么可以将多个索引块链接起来存放。缺点：若文件很大，索引表很长，就需要将很多个索引块链接起来。想要找到 i 号索引块，必须先依次读入 0~i-1 号索引块，这就导致磁盘I/O次数过多，查找效率低下。

②多层索引：建立多层索引（原理类似于多级页表）。使第一层索引块指向第二层的索引块。还可根据文件大小的要求再建立第三层、第四层索引块。采用 K 层索引结构，且顶级索引表未调入内存，则访问一个数据块只需要 K + 1 次读磁盘操作。缺点：即使是小文件，访问一个数据块依然需要K+1次读磁盘。

③混合索引：多种索引分配方式的结合。例如，一个文件的顶级索引表中，既包含直接地址索引（直接指向数据块），又包含一级间接索引（指向单层索引表）、还包含两级间接索引（指向两层索引表）。优点：对于小文件来说，访问一个数据块所需的读磁盘次数更少。

**超级超级超级重要考点**：①要会根据多层索引、混合索引的结构计算出文件的最大长度（Key：各级索引表最大不能超过一个块）；②要能自己分析访问某个数据块所需要的读磁盘次数（Key：FCB中会存有指向顶级索引块的指针，因此可以根据FCB读入顶级索引块。每次读入下一级的索引块都需要一次读磁盘操作。另外，要注意题目条件——顶级索引块是否已调入内存）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第828页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第298页
王道2027操作系统 §4.2 选择题50原解析

**50．B**

文件的物理结构包括连续、链式、索引三种，其中链式结构不能实现随机访问，连续结构的文件不易于扩展。因此随机访问且易于扩展是索引结构的特性。

对应原题本第828页；点击此行返回题目。

# 2009-29



操作系统 单项选择题 · 2 分

假设磁头当前位于第105道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195，采用SCAN调度（电梯调度）算法得到的磁道访问序列是__。

A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12
B. 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195
C. 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68
D. 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195

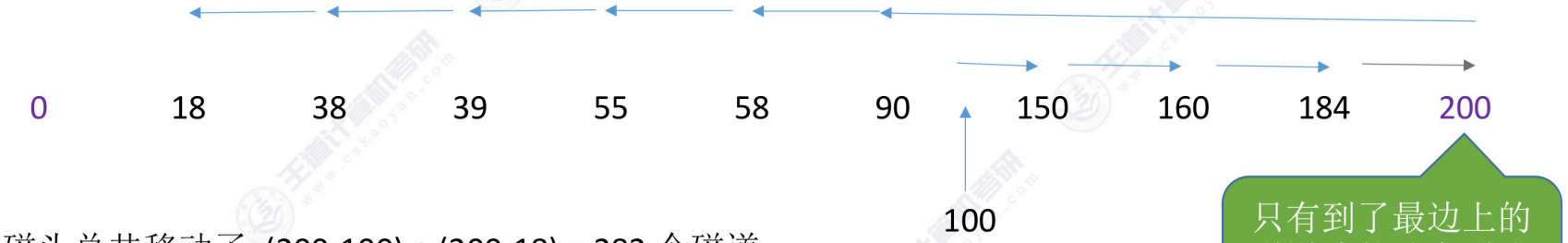
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3_2_磁盘调度算法 · 原PDF第10页
王道原课件：5.3_2_磁盘调度算法

# 扫描算法（SCAN）

SSTF 算法会产生饥饿的原因在于：磁头有可能在一个小区域内来回来去地移动。为了防止这个问题，可以规定，只有磁头移动到最外侧磁道的时候才能往内移动，移动到最内侧磁道的时候才能往外移动。这就是扫描算法（SCAN）的思想。由于磁头移动的方式很像电梯，因此也叫电梯算法。

假设某磁盘的磁道为 0~200号，磁头的初始位置是100号磁道，且此时磁头正在往磁道号增大的方向移动，有多个进程先后陆续地请求访问 55、58、39、18、90、160、150、38、184 号磁道




磁头总共移动了 (200-100) + (200-18) = 282 个磁道
响应一个请求平均需要移动 282/9 = 31.3 个磁道（平均寻找长度）
优点：性能较好，平均寻道时间较短，不会产生饥饿现象
缺点：①只有到达最边上的磁道时才能改变磁头移动方向，事实上，处理了184号磁道的访问请求之后就不需要再往右移动磁头了。
②SCAN算法对于各个位置磁道的响应频率不平均（如：假设此时磁头正在往右移动，且刚处理过90号磁道，那么下次处理90号磁道的请求就需要等磁头移动很长一段距离；而响应了184号磁道的请求之后，很快又可以再次响应 184 号磁道的请求了）

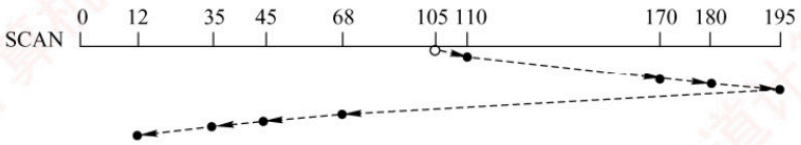
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第829页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第367页
王道2027操作系统 §5.3 选择题27原解析

**27．A**

SCAN 算法的原理类似于电梯。首先，当磁头从 105 道向序号增加的方向移动时，便会按照从小到大的顺序服务所有大于 105 的磁道号（110, 170, 180, 195）；往回移动时又会按照从大到小的顺序进行服务（68, 45, 35, 12），结果如下图所示。




对应原题本第829页；点击此行返回题目。

# 2009-30



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

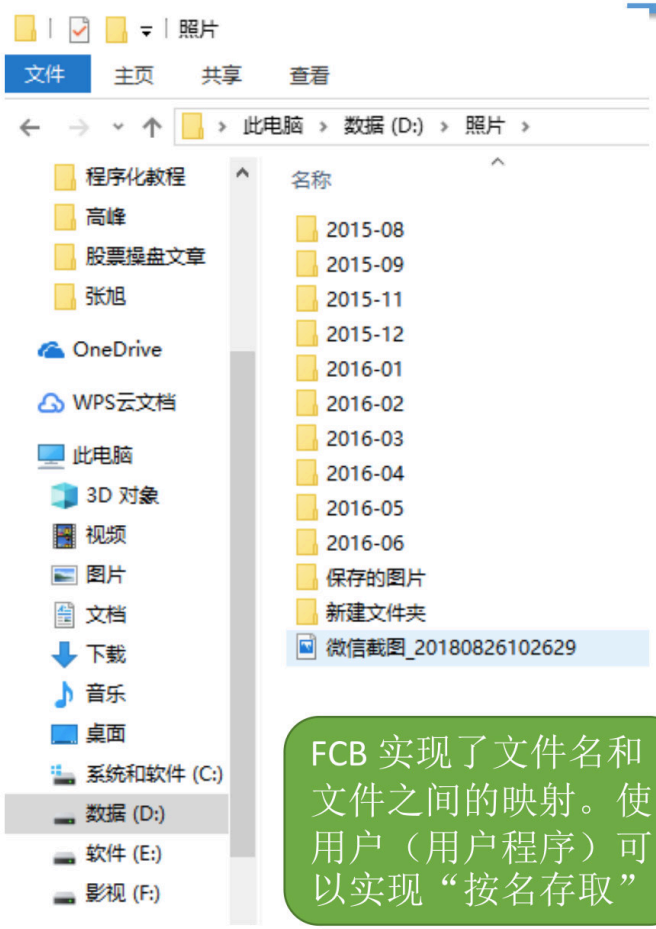
文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是__。

A. 文件控制块
B. 文件分配表
C. 用户口令表
D. 系统注册表

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_3_文件目录 · 原PDF第6页
王道原课件：4.1_3_文件目录

# 文件控制块




FCB 实现了文件名和文件之间的映射。使用户（用户程序）可以实现“按名存取”

“照片”目录对应的目录文件

| 文件名 | 类型 | 存取权限 | ..... | 物理位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08 | 目录 | 只读 | ... | 外存25号块 |
| 2015-09 | 目录 | 读/写 | ... | 外 |
| ..... | | | ... | |
| 2016-02 | 目录 | 读/写 | ... | 外 |
| ..... | | | | |
| 微信截图_20180826102629 | PNG | 只读 | ... | 外存995号块 |

目录文件中的一条记录就是一个“文件控制块（FCB）”

FCB 的有序集合称为“文件目录”，一个FCB就是一个文件目录项。FCB 中包含了文件的基本信息（文件名、物理地址、逻辑结构、物理结构等），存取控制信息（是否可读/可写、禁止访问的用户名单等），使用信息（如文件的建立时间、修改时间等）。最重要，最基本的还是 文件名、文件存放的物理地址。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第830页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第298页
王道2027操作系统 §4.2 选择题49原解析

**49. A**

为了实现“按名存取”，在文件系统中为每个文件设置用于描述和控制文件的数据结构，称为文件控制块。在文件控制块中，通常包含三类信息：基本信息、存取控制信息及使用信息。

对应原题本第830页；点击此行返回题目。

# 2009-31



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

设文件F1的当前引用计数值为1，先建立F1的符号链接（软链接）文件F2，再建立F1的硬链接文件F3，然后删除F1。此时，F2和F3的引用计数值分别是__。

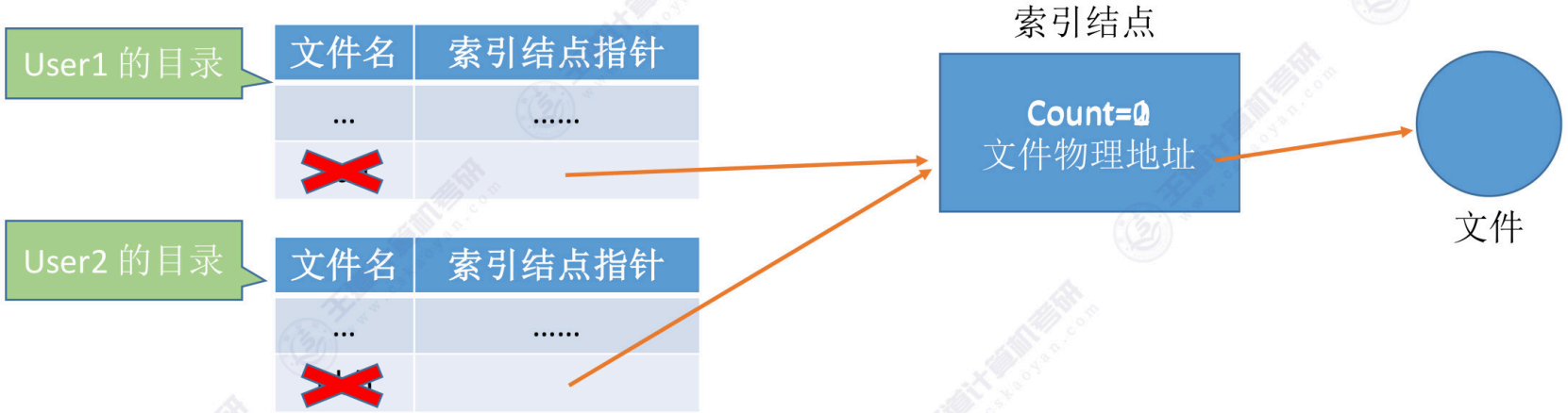
A. 0、1
B. 1、1
C. 1、2
D. 2、1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_8_文件共享 · 原PDF第4页
王道原课件：4.1_8_文件共享

# 基于索引结点的共享方式（硬链接）

知识回顾：索引结点，是一种文件目录瘦身策略。由于检索文件时只需用到文件名，因此可以将除了文件名之外的其他信息放到索引结点中。这样目录项就只需要包含文件名、索引结点指针。

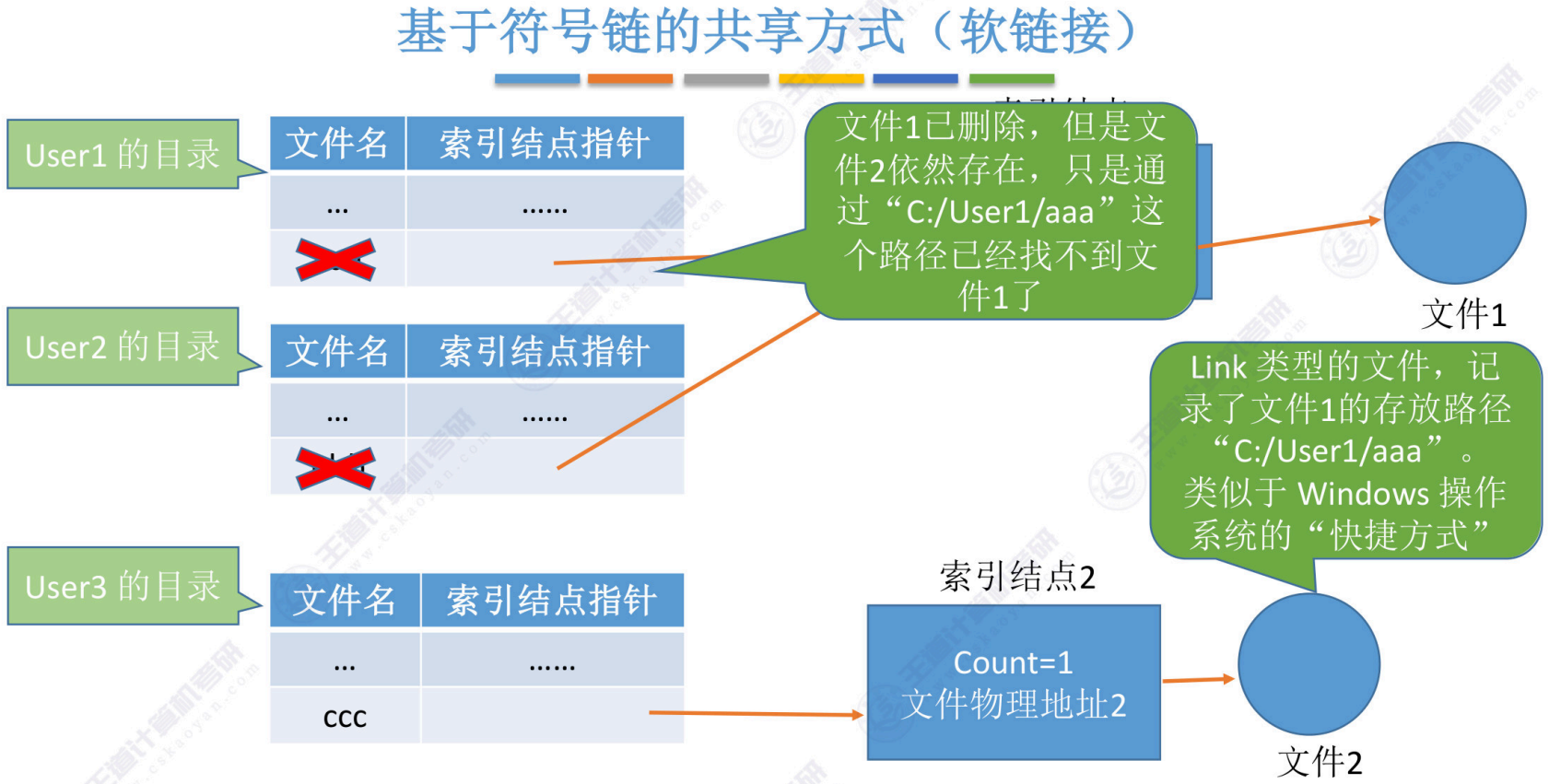



索引结点中设置一个链接计数变量 count，用于表示链接到本索引结点上的用户目录项数。
若 count = 2，说明此时有两个用户目录项链接到该索引结点上，或者说是有两个用户在共享此文件。
若某个用户决定“删除”该文件，则只是要把用户目录中与该文件对应的目录项删除，且索引结点的count值减 1。
若 count>0，说明还有别的用户要使用该文件，暂时不能把文件数据删除，否则会导致指针悬空。
当 count = 0 时系统负责删除文件。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第831页；点击此行返回题目。

【对应知识】4.1_8_文件共享 · 原PDF第8页
王道原课件：4.1_8_文件共享




当 User3 访问“ccc”时，操作系统判断文件“ccc”属于 Link 类型文件，于是会根据其中记录的路径层层查找目录，最终找到 User1 的目录表中的“aaa”表项，于是就找到了文件1的索引结点。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第831页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第298页
王道2027操作系统 §4.2 选择题51原解析

**51**. B

建立符号链接时，引用计数值直接设置为 1，不受被链接文件的影响；建立硬链接时，引用计数值加 1。删除文件时，删除操作对于符号链接是不可见的，这并不影响文件系统，当以后再通过符号链接访问时，发现文件不存在，直接删除符号链接；但对于硬链接则不可直接删除，引用计数值减 1，若值不为 0，则不能删除此文件，因为还有其他硬链接指向此文件。

当建立 F2 时，F1 和 F2 的引用计数值都为 1。当再建立 F3 时，F1 和 F3 的引用计数值就都变成了 2。当后来删除 F1 时，F3 的引用计数值为 $2-1=1$，F2 的引用计数值不变。

对应原题本第831页；点击此行返回题目。

# 2009-32



操作系统 · 单项选择题 · 2 分

程序员利用系统调用打开I/O设备时，通常使用的设备标识是__。

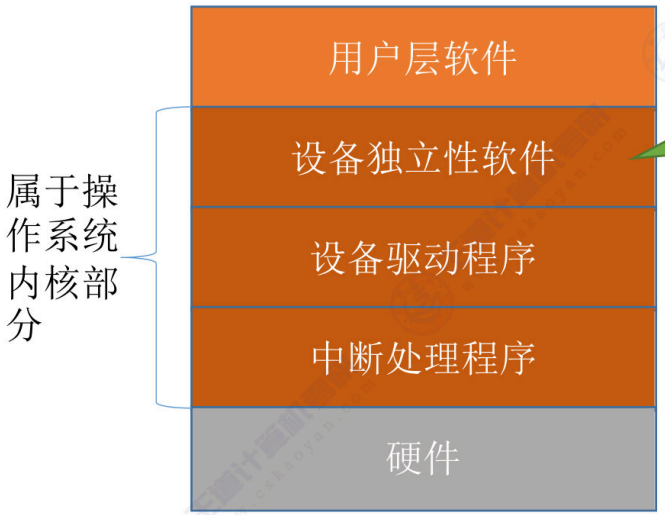
A. 逻辑设备名
B. 物理设备名
C. 主设备号
D. 从设备号

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_4_IO软件层次结构 · 原PDF第9页
王道原课件：5.1_4_IO软件层次结构

# 设备独立性软件

设备独立性软件，又称设备无关性软件。与设备的硬件特性无关的功能几乎都在这一层实现。




主要实现的功能：
⑥建立逻辑设备名到物理设备名的映射关系；根据设备类型选择调用相应的驱动程序

用户或用户层软件发出I/O操作相关系统调用的系统调用时，需要指明此次要操作的I/O设备的逻辑设备名（eg：去学校打印店打印时，需要选择 打印机1/打印机2/打印机3，其实这些都是逻辑设备名）
设备独立性软件需要通过“逻辑设备表（LUT，Logical Unit Table）”来确定逻辑设备对应的物理设备，并找到该设备对应的设备驱动程序

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第832页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第349页
王道2027操作系统 §5.2 选择题37原解析

**37. A**

用户程序对 I/O 设备的请求采用逻辑设备名，而程序实际执行时使用物理设备名，它们之间的转换是由设备无关软件层完成的。主设备和从设备是总线仲裁中的概念。

对应原题本第832页；点击此行返回题目。

# 2009-33



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在OSI参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是__。

A. 数据链路层
B. 传输层
C. 会话层
D. 应用层

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第40页

**29. B**

在 OSI 参考模型中，传输层是自下而上第一个提供端到端服务的层，通过端口号实现应用进程间的逻辑通信。数据链路层仅负责相邻节点（如交换机、路由器等中间设备）之间的通信，而网络层提供主机到主机的通信，不提供面向应用进程的服务。

# 2009-34



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是__。

A. 12kbps
B. 24kbps
C. 48kbps
D. 96kbps

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第52页

**18.** B

采用 4 个相位，每个相位有 4 种幅度的 QAM 调制，共有 16 种信号状态，每个码元可携带 $\log_2 16 = 4$ 比特信息。根据奈奎斯特定理，最大传输速率为 $2W \times \log_2 V = 2 \times 3\text{k} \times 4 = 24\text{kb/s}$。

# 2009-35



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

数据链路层采用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为0～7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是__。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第86页

**22.** C

在 GBN 协议中，当接收方检测到某帧出错时，会简单地丢弃该帧及所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及所有的后续帧。注意，在 GBN 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此本题中收到 3 号帧的确认就表示编号为 0、1、2、3 的帧已接收，而此时发送方未收到 1 号帧的确认只能代表确认帧在返回的过程中丢失，而不代表 1 号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4、5、6、7 的帧。

# 2009-36



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

以太网交换机进行转发决策时使用的PDU地址是__。

A. 目的物理地址
B. 目的IP地址
C. 源物理地址
D. 源IP地址

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第137页

**19.** A

交换机实质上是一个多接口网桥，工作在数据链路层，数据链路层使用物理地址进行转发，而转发到目的地需要使用目的地址。因此 PDU 地址是目的物理地址。

# 2009-37



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度为200000km/s。若最小数据帧长度减少800bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要__。

A. 增加160m
B. 增加80m
C. 减少160m
D. 减少80m

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第121页

**37．D**

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第122页

有关最短帧长的题要抓住两个公式来分析：① 发送帧的时间≥争用期的时间；② 最短帧长=数据传输速率×争用期的时间。题中，最短帧长减少 800 比特，则发送帧的时间减少 0.8μs，要使①和②依然成立，就需要至少将争用期（信号的往返时间）的时间减少 0.8μs，所以往返传播的总距离至少需要减少 200000km/s×0.8μs = 160m，即单程距离至少需要减少 80m。

# 2009-38



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段，分别包含300B和500B的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是__。

A. 500
B. 700
C. 800
D. 1000

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第272页

**41. D**

确认序号表示接收方期望收到的下一个字节的序号。第一个段起始序号为 200，包含 300B 数据，序号范围 200～499；第二个段起始序号为 500，包含 500B 数据，序号范围 500～999。因此，乙正确接收后，期望的下一个字节序号为 1000，故返回的确认序号为 1000。

# 2009-39



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

一个TCP连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16KB时发生了超时，如果接下来的4个RTT（往返时间）时间内的TCP段的传输都是成功的，那么当第4个RTT时间内发送的所有TCP段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是__。

A. 7KB
B. 8KB
C. 9KB
D. 16KB

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第272页

**42.** C

超时发生时，将慢开始门限 ssthresh 设为当前拥塞窗口 cwnd 的一半，即 8KB，并将 cwnd 重置为 1KB。此后进入慢开始阶段：第 1 个 RTT 后 cwnd = 2KB，第 2 个 RTT 后 cwnd = 4KB，第 3 个 RTT 后 cwnd = 8KB（达到 ssthresh）。从第 4 个 RTT 开始转为拥塞避免算法，窗口线性增长，即每个 RTT 增加 1 个 MSS（1KB），因此第 4 个 RTT 结束时 cwnd = 8 + 1 = 9KB。

# 2009-40



计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

FTP客户和服务器间传递FTP命令时，使用的连接是___。

A. 建立在TCP之上的控制连接
B. 建立在TCP之上的数据连接
C. 建立在UDP之上的控制连接
D. 建立在UDP之上的数据连接

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第293页

**13.** A

对于 FTP 文件传输，为了保证可靠性，选择 TCP，排除 C 和 D。FTP 的控制信息是带外传送的，即 FTP 使用了一个分离的控制连接来传送命令，因此答案为选项 A。

# 2009-41



数据结构　综合应用题 · 10 分

带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

① 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点；

② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v，加入最短路径中，修改当前顶点 u=v；

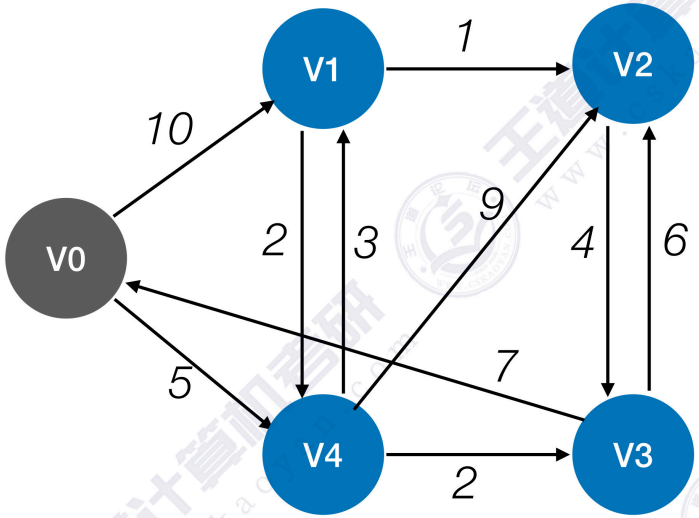
③ 重复步骤②，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.2_2 最短路径问题_Dijkstra算法 · 原PDF第30页
原课件 6.4.2_2 最短路径问题_Dijkstra算法 · PDF p30

# Dijkstra算法的时间复杂度




标记各顶点是否已找到最短路径

| | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 |
|---|---|---|---|---|---|
| final[5] | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

最短路径长度

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| dist[5] | 0 | 10 | ∞ | ∞ | 5 |

路径上的前驱

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| path[5] | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |

初始：若从$V_0$开始，令 final[0]=ture; dist[0]=0; path[0]=-1。
其余顶点final[k]=false; dist[k]=arcs[0][k]; path[k]= (arcs[0][k]==∞) ? -1 : 0

时间复杂度：$O(n^2)$即$O(|V|^2)$

n-1轮处理：循环遍历所有顶点，找到还没确定最短路径，且dist 最小的顶点$V_i$，令final[i]=ture。并检查所有邻接自$V_i$ 的顶点，对于邻接自$V_i$ 的顶点 $V_j$，若 final[j]==false 且 dist[i]+arcs[i][j] < dist[j]，则令 dist[j]=dist[i]+arcs[i][j]; path[j]=i。（注：arcs[i][j]表示$V_i$ 到$V_j$ 的弧的权值）

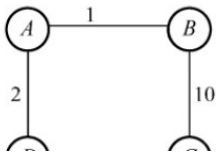
王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第269页
王道2027数据结构 §6.4 综合题8原解析

**08.** 【解答】

该方法不一定能（或不能）求得最短路径。

例如，对于右图所示的带权图，若按照题中的原则，从 $A$ 到 $C$ 的最短路径是 $A\rightarrow B\rightarrow C$，事实上其最短路径是 $A\rightarrow D\rightarrow C$。




对应原题本第841页；点击此行返回题目。

# 2009-42



数据结构　综合应用题 · 15 分

已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

[ data | link ]

假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 k 个位置上的结点（k 为正整数）。若查找成功，算法输出该结点的 data 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求：

1）描述算法的基本设计思想。

2）描述算法的详细实现步骤。

3）根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用 C、C++ 或 Java 语言实现），关键之处请给出简要注释。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

```
            p=p->next;
        return  p;                  //找到后返回该结点指针，否则返回 NULL
    }
```

按值查找操作的时间复杂度为 $O(n)$。

**5．插入结点操作**

考点追踪 ▶▶ 单链表插入操作的过程（2016、2024）

将值为 e 的新结点插入到第 i 个位置（成为新的第 i 个数据结点）。先检查 i 的合法性，然后找到第 i-1 个结点（前驱），再在其后插入新结点。假设找到的第 i-1 个结点为*p，然后令新结点*s 的 next 指向*p 的后继，再令*p 的 next 指向*s，如图 2.5 所示。

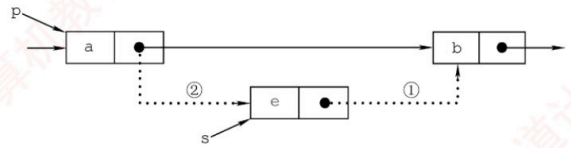



图 2.5　单链表的插入操作

```
bool ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e){
    LNode *p=L;                     //p 指向当前扫描结点
    int j=0;                        //j 记录当前位序，头结点为第 0 个结点
    while(p!=NULL&&j<i-1){          //循环找到第 i-1 个结点
```

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页（续）
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

```
            p=p->next;
            j++;
        }
        if(p==NULL)                 //i 值不合法
            return  false;
        LNode *s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));
        s->data=e;
        s->next=p->next;            //图 2.5 中操作步骤①
        p->next=s;                  //图 2.5 中操作步骤②
        return  true;
    }
```

**步骤①和②的顺序不可颠倒**。若先执行 p->next=s，则原后继地址丢失，导致 s->next=p->next 实际变为 s->next=s，形成自环。该操作的时间复杂度为 $O(n)$，主要开销在于查找前驱结点。若已知某结点指针，则在其后插入新结点的时间复杂度为 $O(1)$。注意，当插入位置 i=1 时，不带头结点的单链表需要更新头指针 L 指向新首结点，而带头结点的则无须特殊处理。

**扩展**：对某个结点进行前插操作。

前插操作是指在某结点前插入一个新结点，与后插操作相反。任何前插操作均可转化为后插操作：只需从头结点开始顺序查找其前驱，时间复杂度为 $O(n)$。若对给定结点进行前插，则还可采用另一种技巧（适用于数据可复制的情况）：将新结点*s 插入目标结点*p 之后，再交换*p 与*s 的数据域。这种技巧逻辑上等效于前插，且时间复杂度为 $O(1)$。主要代码片段如下：

```
    s->next=p->next;                //修改指针域，不能颠倒
    p->next=s;
```

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第45页（续）
王道2027数据结构 · 单链表插入与删除 · PDF p45

```
        temp=p->data;                    //交换数据域部分
        p->data=s->data;
        s->data=temp;
```

**6．删除结点操作**

删除单链表的第 i 个数据结点。先检查 i 的合法性，然后找到第 i－1 个结点（前驱），再删

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第71页
王道2027数据结构 §2.3 综合题17原解析

**17．【解答】**

1）算法的基本设计思想：

问题的关键是设计一个尽可能高效的算法，通过链表的一次遍历，找到倒数第 k 个结点的位置。定义两个指针变量 p 和 q，初始时均指向头结点的下一个结点（链表的第一个结点），p 指针沿链表移动；当 p 指针移动到第 k 个结点时，q 指针开始与 p 指针同步移动；当 p 指针移动到最后一个结点时，q 指针所指示结点为倒数第 k 个结点。以上过程对链表仅进行一遍扫描。

2）算法的详细实现步骤如下：

① count=0，p 和 q 指向链表表头结点的下一个结点。

② 若 p 为空，转⑤。

③ 若 count 等于 k，则 q 指向下一个结点；否则，count=count+1。

④ p 指向下一个结点，转②。

⑤ 若 count 等于 k，则查找成功，输出该结点的 data 域的值，返回 1；否则，说明 k 值超过了线性表的长度，查找失败，返回 0。

⑥ 算法结束。

3）算法实现如下：

```
        typedef  int  ElemType;                  //链表数据的类型定义
        typedef  struct  LNode{                  //链表结点的结构定义
            ElemType  data;                      //结点数据
            struct  LNode  *link;                //结点链接指针
        }LNode,  *LinkList;
    int  Search_k(LinkList  list,int  k){
        LNode  *p=list->link,*q=list->link;  //指针 p、q 指示第一个结点
        int  count=0;
        while(p!=NULL){                          //遍历链表直到最后一个结点
            if  (count<k)  count++;              //计数，若 count<k 只移动 p
            else  q=q->link;
            p=p->link;                           //之后让 p、q 同步移动
        }//while
        if(count<k)
            return  0;                           //查找失败返回 0
        else  {                                  //否则打印并返回 1
        printf("%d",q->data);
        return  1;
        }
    }
```

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第71页（续）
王道2027数据结构 §2.3 综合题17原解析

**评分说明**

若所给算法采用一遍扫描方式就能得到正确结果，则可给满分 15 分；若采用两遍或多遍扫描才能得到正确结果，则最高分为 10 分。若采用递归算法得到正确结果，则最高给 10 分；若实现算法的空间复杂度过高（使用了大小与 k 有关的辅助数组），但结果正确，则最高给 10 分。

对应原题本第842页；点击此行返回题目。

# 2009-43



组成原理　综合应用题 · 8 分

某计算机的 CPU 主频为 500MHz，CPI 为 5（即执行每条指令平均需 5 个时钟周期）。假定某外设的数据传输率为 0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以 32 位为传输单位，对应的中断服务程序包含 18 条指令，中断服务的其他开销相当于 2 条指令的执行时间。请回答下列问题，要求给出计算过程。

1）在中断方式下，CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少?

2）当该外设的数据传输率达到 5MB/s 时，改用 DMA 方式传送数据。假定每次 DMA 传送块大小为 5000B，且 DMA 预处理和后处理的总开销为 500 个时钟周期，则 CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少（假设 DMA 与 CPU 之间没有访存冲突）？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第336页
王道教材 §7.3 综合题07 完整原解析

**07.** 【解答】

1）按题意，外设每秒传送 0.5MB，中断时每次传送 32bit = 4B。由于 CPI 为 5，在中断方式下，CPU 每次用于数据传送的时钟周期为 5×18 + 5×2 = 100（中断服务程序 + 其他开销）。

为达到外设 0.5MB/s 的数据传输速率，外设每秒申请的中断次数为 0.5MB/4B = 125000。

1 秒内用于中断的开销为 100×125000 = 12500000 = 12.5M 个时钟周期。

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为 12.5M/500M = 2.5%。

2）当外设数据传输速率提高到 5MB/s 时改用 DMA 方式传送，每次 DMA 传送一个数据块，

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第337页
王道教材 §7.3 综合题07 完整原解析

大小为 5000B，则 1 秒内需产生的 DMA 次数为 5MB/5000B = 1000。

CPU 用于 DMA 处理的总开销为 1000×500 = 500000 = 0.5M 个时钟周期。

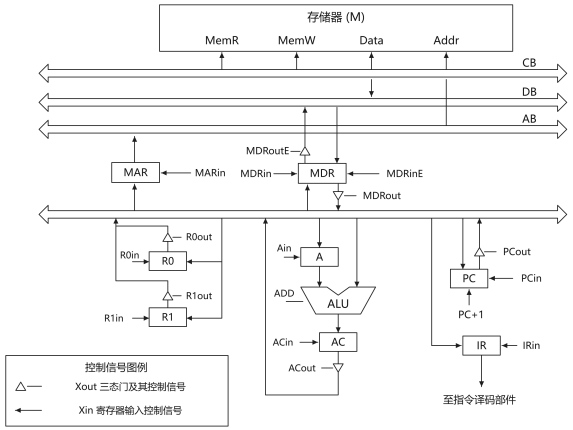
CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为 0.5M/500M = 0.1%。

# 2009–44



组成原理　综合应用题 · 13 分

某计算机字长为 16 位，采用 16 位定长指令字结构，部分数据通路结构如下图所示，图中所有控制信号为 1 时表示有效、为 0 时表示无效。例如，控制信号 MDRinE 为 1 表示允许数据从 DB 打入 MDR，MDRin 为 1 表示允许数据从内总线打入 MDR。假设 MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令 “ADD (R1)，R0”的功能为 (R0) + ((R1)) -> (R1)，即将 R0 中的数据与 R1 的内容所指主存单元的数据相加，并将结果送入 R1 的内容所指主存单元中保存。




下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍（时钟周期）的功能和有效控制信号。

| 时钟 | 功能 | 有效控制信号 |
| --- | --- | --- |
| C1 | MAR←(PC) | PCout, MARin |
| C2 | MDR←M(MAR)<br>PC←(PC)+1 | MemR, MDRinE, PC+1 |
| C3 | IR←(MDR) | MDRout, IRin |
| C4 | 指令译码 | 无 |

请按表中描述方式，用**表格**列出该**指令执行阶段**每个节拍的功能和有效控制信号。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第238页
王道教材 §5.3 综合题07 完整原解析

**07.【解答】**

题干已给出取值和译码阶段每个节拍的功能和有效控制信号，我们应以了解取指阶段中数据通路的信息流动为突破口，读懂每个节拍的功能和有效控制信号，然后应用到解题思路中，包括划分执行步骤、确定完成的功能、需要的控制信号。

先分析题干中提供的示例（本部分解题时不做要求）：

取指令的功能是根据 PC 的内容所指的主存地址，取出指令代码，经过 MDR，最终送至 IR。这部分和后面的指令执行阶段的取操作数、存运算结果的方法是相通的。

C1：(PC)→MAR

在读/写存储器前，必须先将地址（这里为(PC)）送至 MAR。

C2：M(MAR)→MDR, (PC) + 1→PC

读/写的数据必须经过 MDR，指令取出后 PC 自增 1。

C3：(MDR)→IR

然后将读到的 MDR 中的指令代码送至 IR 进行后续操作。

指令“ADD (R1), R0”的操作数一个在主存中，一个在寄存器中，运算结果在主存中。根据指令功能，要读出 R1 的内容所指的主存单元，必须先将 R1 的内容送至 MAR，即(R1)→MAR。而读出的数据必须经过 MDR，即 M(MAR)→MDR。

因此，将 R1 的内容所指的主存单元的数据读出到 MDR 的节拍安排如下：

C5：(R1)→MAR

C6：M(MAR)→MDR

ALU 一端是寄存器 A，MDR 或 R0 中必须有一个先写入 A 中，如 MDR。

C7：(MDR)→A

然后执行加法操作，并将结果送入寄存器 AC。

C8：(A) + (R0)→AC

之后将加法结果写回到 R1 的内容所指的主存单元，注意 MAR 中的内容没有改变。

C9：(AC)→MDR

C10：(MDR)→M(MAR)

有效控制信号的安排并不难，只需看数据是流入还是流出，如流入寄存器 X 就是 Xin，流出寄存器 X 就是 Xout。还需注意其他特殊控制信号，如 PC + 1、Add 等。

于是得到参考答案如下表所示。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第239页
王道教材 §5.3 综合题07 完整原解析

| 时　钟 | 功　能 | 有效控制信号 |
|---|---|---|
| C5 | MAR←(R1) | R1out, MARin |
| C6 | MDR←M(MAR) | MemR, MDRinE |
| C7 | A←(MDR) | MDRout, Ain |
| C8 | AC←(A) + (R0) | R0out, ADD, ACin |
| C9 | MDR←(AC) | ACout, MDRin |
| C10 | M(MAR)←(MDR) | MDRoutE, MemW |

本题答案不唯一，若在 C6 执行 M(MAR)→MDR 的同时，完成(R0)→A［选择将(R0)写入 A］，

对应原题本第844页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第239页（续）
王道教材 §5.3 综合题07 完整原解析

并不会发生总线冲突，这种方案可节省 1 个节拍，见下表。

| 时　钟 | 功　能 | 有效控制信号 |
|---|---|---|
| C5 | MAR←(R1) | R1out, MARin |
| C6 | MDR←M(MAR)，A←(R0) | MemR, MDRinE, R0out, Ain |
| C7 | AC←(MDR) + (A) | MDRout, ADD, ACin |
| C8 | MDR←(AC) | ACout, MDRin |
| C9 | M(MAR)←(MDR) | MDRoutE, MemW |

对应原题本第844页；点击此行返回题目。

# 2009-45



操作系统　综合应用题 · 7 分

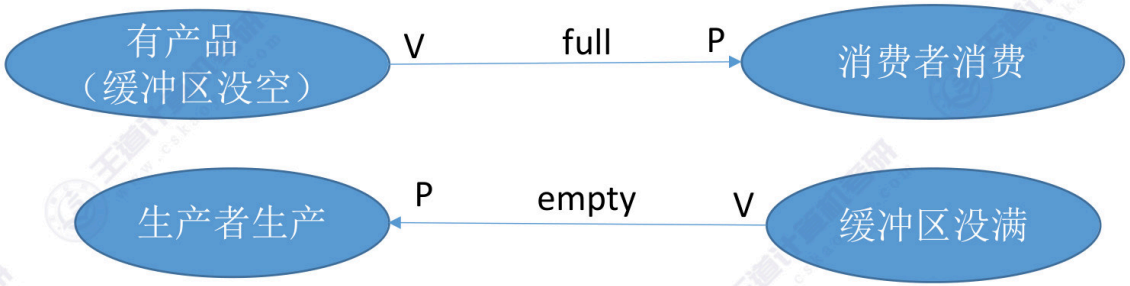
（7分）三个进程 P1、P2、P3 互斥使用一个包含 N（N > 0）个单元的缓冲区。P1 每次用 produce() 生成一个正整数并用 put() 送入缓冲区某一空单元中；P2 每次用 getodd() 从该缓冲区中取出一个奇数并用 countodd() 统计奇数个数；P3 每次用 geteven() 从该缓冲区中取出一个偶数并用 counteven() 统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义信号量的含义（要求用伪代码描述）。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.5_1_1 生产者-消费者问题 · 原PDF第4页
王道原课件：2.3.5_1_1 生产者-消费者问题

# 问题分析

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程，生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区，消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。（注：这里的“产品”理解为某种数据）
生产者、消费者共享一个初始为空、大小为n的缓冲区。
只有缓冲区没满时，生产者才能把产品放入缓冲区，否则必须等待。 缓冲区没满→生产者生产
只有缓冲区不空时，消费者才能从中取出产品，否则必须等待。 缓冲区没空→消费者消费
缓冲区是临界资源，各进程必须互斥地访问。 互斥关系




```
semaphore mutex = 1;        //互斥信号量，实现对缓冲区的互斥访问
semaphore empty = n;        //同步信号量，表示空闲缓冲区的数量
semaphore full = 0;         //同步信号量，表示产品的数量，也即非空缓冲区的数量
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第3页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

理解：信号量 mutex 表示“进入临界区的名额”

# 信号量机制实现进程互斥

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  struct process *L;      //等待队列
} semaphore;
```

1. 分析并发进程的关键活动，划定临界区（如：对临界资源打印机的访问就应放在临界区）
2. 设置互斥信号量 mutex，初值为 1
3. 在进入区 P(mutex)——申请资源
4. 在退出区 V(mutex)——释放资源

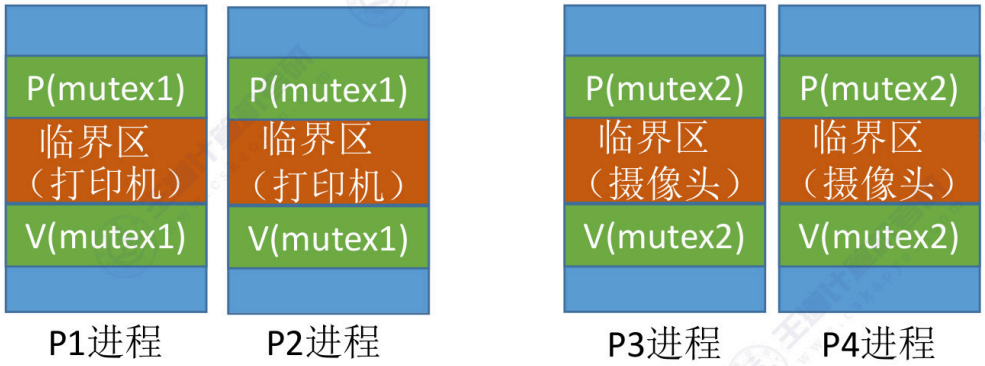
注意：对不同的临界资源需要设置不同的互斥信号量。
P、V操作必须成对出现。缺少 P(mutex) 就不能保证临界资源的互斥访问。缺少 V(mutex) 会导致资源永不被释放，等待进程永不被唤醒。

要会自己定义记录型信号量，但如果题目中没特别说明，可以把信号量的声明简写成这种形式

```
/*信号量机制实现互斥*/
semaphore mutex=1;   //初始化信号量

P1(){
  ...
  P(mutex);          //使用临界资源前需要加锁
  临界区代码段...
  V(mutex);          //使用临界资源后需要解锁
  ...
}

P2(){
  ...
  P(mutex);
  临界区代码段...
  V(mutex);
  ...
}
```




王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第154页
王道2027操作系统 §2.3 综合题17原解析

**17.【解答】**

互斥资源：缓冲区只能互斥访问，因此设置互斥信号量 mutex。

同步问题：$P_1$, $P_2$ 因为奇数的放置与取用而同步，设同步信号量 odd；$P_1$, $P_3$ 因为偶数的放置与取用而同步，设置同步信号量 even；$P_1$, $P_2$, $P_3$ 因为共享缓冲区，设同步信号量 empty，初值为 $N$。程序如下：

```
semaphore mutex=1;              //缓冲区操作互斥信号量
semaphore odd=0,even=0;         //奇数、偶数进程的同步信号量
semaphore empty=N;              //空缓冲区单元个数信号量
coBegin{
    Process P1()
    while(True)
    {
        x=produce();            //生成一个数
        P(empty);               //判断缓冲区是否有空单元
        P(mutex);               //缓冲区是否被占用
        Put();
        V(mutex);               //释放缓冲区
        if(x%2==0)
            V(even);            //若是偶数，向 P3 发出信号
        else
            V(odd);             //若是奇数，向 P2 发出信号
    }
    Process P2()
    while(True)
    {
        P(odd);                 //收到 P1 发来的信号，已产生一个奇数
        P(mutex);               //缓冲区是否被占用
        getodd();
        V(mutex);               //释放缓冲区
        V(empty);               //向 P1 发信号，多出一个空单元
        countodd();
    }
    Process P3()
    while(True)
    {
        P(even);                //收到 P1 发来的信号，已产生一个偶数
        P(mutex);               //缓冲区是否被占用
        geteven();
        V(mutex);               //释放缓冲区
        V(empty);               //向 P1 发信号，多出一个空单元
        counteven();
    }
}coEnd
```

对应原题本第845页；点击此行返回题目。

# 2009-46



操作系统 综合应用题 · 8 分

（8分）请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见下表。

| 页号 | 页框（Page Frame）号 | 有效位（存在位） |
|---|---|---|
| 0 | 101H | 1 |
| 1 | | 0 |
| 2 | 254H | 1 |

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间为 100ns，一次快表（TLB）的访问时间为 10ns，处理一次缺页的平均时间为 $10^8ns$（已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空；②地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；③有效位为 0 表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

2）基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.3_3 具有快表的地址变换机构 · 原PDF第5页
王道原课件：3.1.3_3 具有快表的地址变换机构

# 引入快表后，地址的变换过程

① CPU给出逻辑地址，由某个硬件算得页号、页内偏移量，将页号与快表中的所有页号进行比较。
② 如果找到匹配的页号，说明要访问的页表项在快表中有副本，则直接从中取出该页对应的内存块号，再将内存块号与页内偏移量拼接形成物理地址，最后，访问该物理地址对应的内存单元。因此，若快表命中，则访问某个逻辑地址仅需一次访存即可。
③ 如果没有找到匹配的页号，则需要访问内存中的页表，找到对应页表项，得到页面存放的内存块号，再将内存块号与页内偏移量拼接形成物理地址，最后，访问该物理地址对应的内存单元。因此，若快表未命中，则访问某个逻辑地址需要两次访存（注意：在找到页表项后，应同时将其存入快表，以便后面可能的再次访问。但若快表已满，则必须按照一定的算法对旧的页表项进行替换）

由于查询快表的速度比查询页表的速度快很多，因此只要快表命中，就可以节省很多时间。
因为局部性原理，一般来说快表的命中率可以达到 90% 以上。

例：某系统使用基本分页存储管理，并采用了具有快表的地址变换机构。访问一次快表耗时 1us，访问一次内存耗时 100us。若快表的命中率为 90%，那么访问一个逻辑地址的平均耗时是多少？
(1+100) * 0.9 + (1+100+100) * 0.1 = 111 us
有的系统支持快表和慢表同时查找，如果是这样，平均耗时应该是 (1+100) * 0.9 + (100+100) * 0.1 = 110.9 us
若未采用快表机制，则访问一个逻辑地址需要 100+100 = 200us
显然，引入快表机制后，访问一个逻辑地址的速度快多了。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第846页；点击此行返回题目。

【对应知识】3.2.4 页面置换算法 · 原PDF第7页
王道原课件：3.2.4 页面置换算法

# 最近最久未使用置换算法（LRU）

最近最久未使用置换算法（LRU，least recently used）：每次淘汰的页面是最近最久未使用的页面
实现方法：赋予每个页面对应的页表项中，用访问字段记录该页面自上次被访问以来所经历的时间t。
当需要淘汰一个页面时，选择现有页面中 t 值最大的，即最近最久未使用的页面。

| 页号 | 内存块号 | 状态位 | 访问字段 | 修改位 | 外存地址 |
|---|---|---|---|---|---|

该算法的实现需要专门的硬件支持，虽然算法性能好，但是实现困难，开销大

例：假设系统为某进程分配了四个内存块，并考虑到有以下页面号引用串
1, 8, 1, 7, 8, 2, 7, 2, 1, 8, 3, 8, 2, 1, 3, 1, 7, 1, 3, 7

| 访问页面 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内存块1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 内存块2 | | 8 | | 8 | | 8 | | | | | 8 | | | | | | 7 | | | |
| 内存块3 | | | | 7 | | 7 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |
| 内存块4 | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
| 缺页否 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | √ | | | | | | √ | | | |

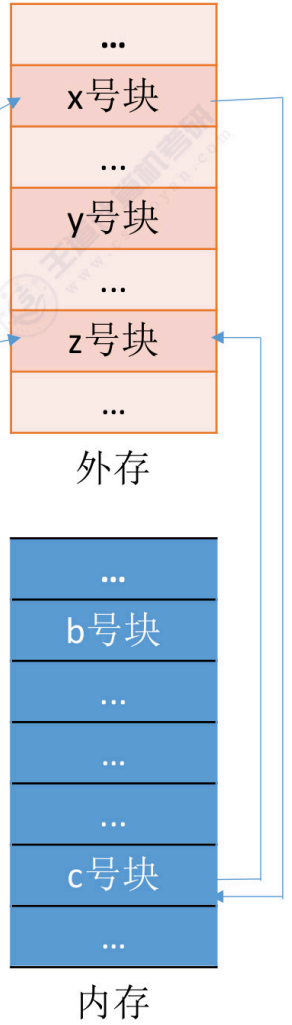
在手动做题时，若需要淘汰页面，可以逆向检查此时在内存中的几个页面号。在逆向扫描过程中最后一个出现的页号就是要淘汰的页面。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】3.2.2 请求分页管理方式 · 原PDF第5页
王道原课件：3.2.2 请求分页管理方式

# 缺页中断机构

| 页号 | 内存块号 | 状态位 | 访问字段 | 修改位 | 外存地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | c | 1 | 0 | 0 | x |
| 1 | b | 1 | 10 | 0 | y |
| 2 | 无 | 0 | 0 | 0 | z |




假设此时要访问逻辑地址=（页号，页内偏移量）=（0, 1024）

在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存时，便产生一个缺页中断，然后由操作系统的缺页中断处理程序处理中断。
此时缺页的进程阻塞，放入阻塞队列，调页完成后再将其唤醒，放回就绪队列。

如果内存中有空闲块，则为进程分配一个空闲块，将所缺页面装入该块，并修改页表中相应的页表项。
如果内存中没有空闲块，则由页面置换算法选择一个页面淘汰，若该页面在内存期间被修改过，则要将其写回外存。未修改过的页面不用写回外存。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第260页
王道2027操作系统 §3.2 综合题15原解析

**15.【解答】**

1）根据页式管理的工作原理，应先考虑页面大小，以便将页号和页内位移分解出来。页面大小为 4KB，即 $2^{12}$，得到页内位移占虚地址的低 12 位，页号占剩余高位。可得三个虚地址的页号 P 如下（十六进制的一位数字转换成二进制的 4 位数字，因此十六进制的低三位正好为页内位移，最高位为页号）：

2362H：$P = 2$，访问快表 10ns，因初始为空，访问页表 100ns 得到页框号，合成物理地址后访问主存 100ns，共计 10ns + 100ns + 100ns = 210ns。

1565H：$P = 1$，访问快表 10ns，落空，访问页表 100ns 落空，进行缺页中断处理 $10^8$ns，访问快表 10ns，合成物理地址后访问主存 100ns，共计 10ns + 100ns + $10^8$ns + 10ns + 100ns = 100000220ns。

25A5H：$P = 2$，访问快表，因第一次访问已将该页号放入快表，因此花费 10ns 便可合成物理地址，访问主存 100ns，共计 10ns + 100ns = 110ns。

2）当访问虚地址 1565H 时，产生缺页中断，合法驻留集为 2，必须从页表中淘汰一个页面，根据题目的置换算法，应淘汰 0 号页面，因此 1565H 的对应页框号为 101H。由此可得 1565H 的物理地址为 101565H。

对应原题本第846页；点击此行返回题目。

# 2009-47



计算机网络 · 综合应用题 · 9 分

（9分）某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1，R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1，域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。

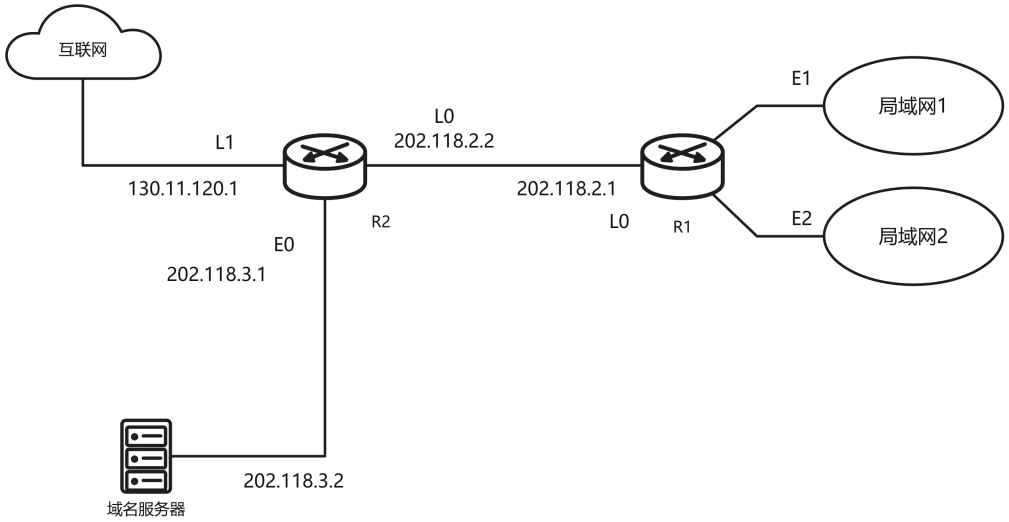
R1 和 R2 的路由表结构为

[目的网络 IP 地址 | 子网掩码 | 下一跳 IP 地址 | 接口]

1）将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网 分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

2）请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

3）请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。




王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第190页

**13.** 【解答】

1）子网号可以全 0 或全 1，但主机号不能全 0 或全 1。

因此，若将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，且每个局域网需分配的 IP 地址个数不少于 120 个，则子网号至少要占用 1 位。

由 $2^6-2<120<2^7-2$ 可知，主机号至少要占用 7 位。

因为源 IP 地址空间的网络前缀为 24 位，所以主机号位数 + 子网号位数 = 8。

综上可得主机号位数为 7，子网号位数为 1。

因此子网的划分结果为子网 1：子网地址为 202.118.1.0，子网掩码为 255.255.255.128（或子网 1：202.118.1.0/25）；子网 2：子网地址为 202.118.1.128，子网掩码为 255.255.255.128（或子网 2：202.118.1.128/25）。

地址分配方案：子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2；或者子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1。

2）因为局域网 1 和局域网 2 分别与路由器 R1 的 E1、E2 接口直接相连，所以在 R1 的路由表中，目的网络为局域网 1 的转发路径是直接通过接口 E1 转发的，目的网络为局域网 2 的转发路径是直接通过接口 E2 转发的。因为局域网 1、2 的网络前缀均为 25 位，所以它们的子网掩码均为 255.255.255.128。

域名服务器是一台特定的主机，它指明了其 IP 地址，因此设定 1 条特定主机路由，该表项的子网掩码为 255.255.255.255（只有和全 1 的子网掩码相与时，才能保证和目的 IP 地址一样，从而选择该特定路由）。对应的下一跳地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。

R1 到互联网的路由实质上相当于一个默认路由（当某一目的 IP 地址与路由表中其他任何表项都不匹配时，则匹配该默认路由。互联网包括了无数的网络集合，不可能在路由表项中一一列出，因此只能采用默认路由的方式），默认路由一般写为 0/0，即目的地址为 0.0.0.0，子网掩码为 0.0.0.0。对应的下一跳地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。

综上可得到路由器 R1 的路由表如下：

（子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2）

| 目的网络 IP 地址 | 子网掩码 | 下一跳 IP 地址 | 接口 |
|---|---|---|---|
| 202.118.1.0 | 255.255.255.128 | — | E1 |
| 202.118.1.128 | 255.255.255.128 | — | E2 |
| 202.118.3.2 | 255.255.255.255 | 202.118.2.2 | L0 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 202.118.2.2 | L0 |

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第191页

（子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1）

| 目的网络 IP 地址 | 子网掩码 | 下一跳 IP 地址 | 接口 |
|---|---|---|---|
| 202.118.1.128 | 255.255.255.128 | — | E1 |
| 202.118.1.0 | 255.255.255.128 | — | E2 |
| 202.118.3.2 | 255.255.255.255 | 202.118.2.2 | L0 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 202.118.2.2 | L0 |

3）局域网 1 和局域网 2 的地址可以聚合为 202.118.1.0/24，而对于路由器 R2 来说，通往局

对应原题本第847页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第191页（续）

域网 1 和局域网 2 的转发路径都是从 L0 接口转发的，因此采用路由聚合技术后，路由器 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由如下：

| 目的网络 IP 地址 | 子网掩码 | 下一跳 IP 地址 | 接口 |
|---|---|---|---|
| 202.118.1.0 | 255.255.255.0 | 202.118.2.1 | L0 |

对应原题本第847页；点击此行返回题目。